

Günlük Ders Planı · Hafta 21

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvet, sağ el kuralı, yüklü parçacığa etki eden manyetik kuvvet, paralel akımlı teller
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.8 — Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvete ilişkin matematiksel modele yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvetin etmenleri arasındaki keşfettiği ilişkiyi matematiksel olarak modeller. b) Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvete ilişkin matematiksel model üzerinden genelleme yapar. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kelime ilişkilendirme testi (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği akran değerlendirme formu ve manyetik kuvveti etkileyen etmenler hakkında deney tasarlama görevi (etkinlik föyü) · destekleyici: çalışma kâğıdı 14 madde · mini test 15 soru · bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar ilgili bölümlerin sonunda ve Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, çarpım biçiminde model, $\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = 1/2$, dik üçgende eşit bileşenler) · Görsel Sanatlar (üç boyutlu bir durumu eğik izdüşümle çizme ve okuma; $\odot$ ve $\otimes$ gösterimi) · Biyoloji (zenginleştirme: kulakta ses ve hoparlör zarının titreşimi)
Anahtar kavramlar	manyetik kuvvet · manyetik alan $\vec{B} \cdot F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$ · alan içindeki uzunluk L · tel ile alan arasındaki açı θ · sağ el kuralı · $\odot$ ve $\otimes$ · $F = B \cdot q \cdot v \cdot \sin \theta$ · tesla (T) = N/(A·m)
Ön koşul	Programın temel kabulleri: mıknatısların kutupları ve etkileşimi, pusula kullanımı. Hafta 17'den manyetik alan çizgileri ve alanın yönü; Hafta 18'den düz telin alanı $B = K \cdot 2 \cdot i / d$, $\odot / \otimes$ gösterimi ve düz tel için sağ el kuralı (başparmak akım, parmaklar alanın dolanımı); Hafta 20'den hoparlör ve zil gibi uygulamalar; Ünite 1'den Newton'un yasaları, serbest cisim diyagramı ve kuvvetlerin dengesi.

Kapsam sınırı	Program bu çıktı için "matematiksel hesaplamalara girmeden" türünde bir sınır koymaz; tersine, öğrencilerin "her bir değişkeni ayrı ayrı değiştirerek çözdüğü problemler üzerinden" modeli genellemesini ister ve öğretmenin kuvvetin vektörel olduğundan bahsederek sağ el kuralını açıklamasını ister. Bu yüzden model tesla ile yazılır ve sayısal sorular vardır; trigonometri $\sin 30^\circ$, $\sin 150^\circ$, $\sin 90^\circ$ ile sınırlıdır ve değerler soruda verilir. Program kuvvetin "telin içerisinde hareketli yüklü parçacıklara etki eden kuvvetten kaynaklandığını vurgular"; ders kitabı $F = B \cdot q \cdot v \cdot \sin \theta$ modelini verir. Kitte bu model kuvvetin kaynağını ve yönünü açıklamak için kullanılır; yörünge yarıçapı ve kütle spektrometresi hesabı yapılmaz. Paralel teller arasındaki kuvvet kitapta kutulu model değildir, bir alıştırmada iki modelin birleştirilmesiyle türetilir; kitte bir bağlam sorusunda "$K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ alınız" diye veri verilerek kullanılır. Dikdörtgen çerçevenin dönmesi ve motor FİZ.11.2.9'un konusudur.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını, etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Hafta 18'de akım geçen düz telin çevresinde teli saran bir alan oluştuğu, Hafta 20'de elektromıknatısın demir çektiği ve hoparlörde kalıcı mıknatısla birlikte çalıştığı görülmüştür.
Ön değerlendirme	Hafta 20'nin bıraktığı soru ("Bir alanın içine demir yerine akım taşıyan düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hissederse yönünü neler belirler?") kâğıtları geri dağıtılır. Programın önerdiği gibi öğrencilere manyetik alanın akımlı tele etkisi sorulur (E1.1). "İtilir", "çekilir" ve "hiçbir şey olmaz" cevapları tahtaya ayrı sütunlara yazılır; ilk ders bu cevapları sınar.
Köprü kurma	Hoparlörün kesiti (slayt 2) ve bakır salıncak gösterisi (slayt 4): bakır tel akımsızken mıknatısa tepki vermez; anahtar kapanınca yana kaçır, akım ters çevrilince öbür yana kaçır. Öğretmen, tele etki eden kuvvetin teldeki hareketli yüklere etki eden kuvvetten kaynaklandığını vurgular (slayt 6).
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: öğrencilere tel üzerinde kuvvet oluşturan etmenler sorulur, gruplar hipotez kurar (SDB2.1), Erdemli'deki tezgâhın üç denetimli kaydıyla veri analizi yapar ve ilişkiyi $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$ olarak modeller (ÇK 1-5). Öğretmen kuvvetin vektörel olduğundan bahsederek sağ el kuralını açıklar (ÇK kural kutusu, slayt 7).
İlişki kurma	Her değişken ayrı ayrı değiştirilerek model genellenir: ters çevirme çizelgesi, kuvvetin oluşmadığı durumlar, salıncağın dengesi, yüklü parçacıklar, paralel teller (ÇK 6-11). Gruplar kuvveti etkileyen bir etmen için deney tasarlar (SDB1.2) ve birbirlerinin tasarımını akran formuyla değerlendirir (föy).
Değerlendirme	Süreç: kayıtların oran satırları ve ÇK 6-11 gerekçeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: kelime ilişkilendirme testi (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır; tasarım föyü ve akran formu okunur. Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme: her kaydın oran satırında ilk değer birlikte doldurulur; sağ el kuralında zorlananlara üç renkli kalem verilir (kırmızı akım, mavi alan, mor kuvvet). Zenginleştirme: salıncağın dengesinden B'yi bulmak (ÇK 9), paralel tellerde kuvveti K ile yazmak (ÇK 11-ç), kitabın katot ışını örneğindeki hatayı bulmak (Hoca Notu).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Deney tasarım föyü ve akran formu · akımı sınırlanabilen DC kaynak (0–5 A) · ampermetre · reosta · iki bakır ray ya da düz bakır profil · hafif bakır çubuk · eş ölçüde birkaç kalıcı mıknatıs bloğu ya da U mıknatıs · kuvvet ölçer ya da 0,01 g duyarlıklı terazi · ince iletken askı teli (salıncak için) · cetvel

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "kayıttan modele" geçiştir: çubuk yalnız akım varken kuvvet alır; kuvvet akımla, alan içindeki boyla ve $\sin\theta$ ile ayrı ayrı doğru orantılıdır; üç ilişki $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ çarpımında birleşir ve orantı sabiti alanın büyüklüğüdür. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akım, avuç içi alana bakar, parmaklar alana kıvrılır, başparmak kuvvet. $\odot$ sayfadan dışarı, $\otimes$ içeri demektir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.8-a, b).

Hoca Notu · Kaydı Modele Çevirtmek, Yönü Elle Kurdurmak

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda manyetik alandaki akımlı tele etki eden kuvvetin akımla, telin alan içindeki boyuyla ve $\sin\theta$ ile ayrı ayrı doğru orantılı olduğunu üç denetimli kayıttan çıkarıp $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ olarak modelleyebilmeli, yönü 2026 kitabının sağ el kuralıyla bulabilmeli ve modeli salıncak dengesine, hoparlör bobinine, Dünya'nın alanındaki bir hatta ve paralel tellere taşıyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Bu sürümde düzeltildi: sağ el kuralı 2026 kitabına göre yazıldı; dört parmak akım, avuç içi alan, başparmak kuvvet. (2) Bu sürümde düzeltildi: "alana sayı verilmez" kilidi kaldırıldı; program sınır koymaz, model tesla ile kuruldu. (3) Bu sürümde düzeltildi: "ara doğrultu" kaydı aç ve $\sin\theta$ ile verildi; tezgâhta alınamadığı için sanal laboratuvarından alındı. (4) Bu sürümde düzeltildi: "hiçbiri" cevaplı test maddesi ve tek adımlı maddeler iki adımlı yazıldı; anahtar harfleri korundu. (5) Programın vurguladığı yüklü parçacık kökeni ile salıncak, paralel teller ve hoparlör eklendi. (6) Üç kayıt tek miknatısla tutarlı yapıldı ($B = 0,15 \text{ T}$); ölçme aracına ekran formu eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.8'in iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** etmenler arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modelleme (ÇK 1–5, slayt 3–6, föy), **b** model üzerinden genelleme (ÇK 6–11, slayt 7–8). Program bu çıktı için "matematiksel hesaplamalara girmeden" sınırı koymaz; öğrencilerin "her bir değişkeni ayrı ayrı değiştirerek çözdüğü problemler üzerinden" modeli genellemesini ister. Kitap da $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelini tesla ile verir ve sayısal alıştırmalar kullanır. Kitte trigonometri $\sin 30^\circ$, $\sin 90^\circ$, $\sin 150^\circ$ ile sınırlıdır ve değerler soruda verilir. Program kuvvetin teldeki hareketli yüklere etki eden kuvvetten kaynaklandığını "vurgular"; kitabın $F = B \cdot q \cdot v \cdot \sin\theta$ modeli kitte yalnız bu vurgu için kullanılır (slayt 6, ÇK 10); yörünge yarıçapı ve kütle spektrometresi hesabı yapılmaz. Paralel teller arasındaki kuvvet kitapta kutulu model değildir, bir alıştırmada iki modelin birleştirilmesiyle türetilir; kitte nitel olarak (ÇK 11) ve bir bağlamda $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ veri olarak verilerek (bağlam 7–8) kullanılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÇARPIMI KAYITTAN ÖNCE TAHTAYA YAZMAK

Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir. $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'yı birinci kayıt doldurulmadan tahtaya yazarsanız öğrencinin yapacak işi kalmaz ve "kuvvet açıyla orantılıdır" alışkanlığı sessizce yaşamaya devam eder. Modelin adı, 5. sorudan sonraki "Modelin adı ve birimi" kutusunda konur. İkinci kolay hata sağ el kuralını ezberletmektir: her öğrenci elini kaldırsın ve sırayı yüksek sesle söylesin: "parmaklar akım, avuç alan, başparmak kuvvet". Geçen yıllardan eski kuralı (parmaklar alan, başparmak akım, avuç kuvvet) bilen öğrenciler olabilir; iki kural aynı yönü verir, ama sınavda ve kitapta yeni kural kullanılır. İki kuralı aynı derste karıştıran öğrenci bütün yönleri ters bulur; tek kural öğretin. Üçüncüsü oran satırlarını boş bırakmaktır: doğru orantıyı gösteren şey bölümün değişmediğini elle yazmaktır.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 20'nin kâğıtları geri verilir; hoparlörün kesiti gösterilir, "itilir, çekilir, hiçbir şey olmaz" cevapları tahtaya yazılır. Bakır salıncak sınıfça çalıştırılır: akım yok, akım var, akım ters.	Slayt 1–2, 4 · ÇK 1
1 · 25 dk	Erdemli tezgâhı tanıtılır; birinci ve ikinci kayıt okunur, oran satırları doldurulur. Çubuğun toplam boyu ile alan içindeki boyu ayrılır.	Slayt 3 · ÇK 2–3
2 · 40 dk	Üçüncü kayıt: tezgâhta neden alınamadığı tartışılır, "açıyla orantılı" tahmini 150° sütunuyla çürütülür, $\sin\theta$ bulunur. Üç orantı çarpımda birleştirilir, $F \div (i \cdot L)$ oranından B bulunur; model ancak sonra adlandırılır. Öğretmen kuvvetin teldeki hareketli yüklerden kaynaklandığını vurgular.	ÇK 4–5 · slayt 5–6 · ÇK 10
3 · 40 dk	Yön: öğretmen kuvvetin vektörel olduğunu söyleyip sağ el kuralını açıklar; iki panoda uygulanır, ters çevirme çizelgesi doldurulur, kuvvetin oluşmadığı durumlar sayılır; salıncığın dengesi çözülür.	Kural kutusu · slayt 7 · ÇK 6–9
4 · 30 dk	Genelleme ve ölçme aracı: paralel teller, yanlgı avı ve hızlı kontrol; kelime ilişkilendirme testi doldurulur; tasarım föyü başlatılır.	Slayt 8–11 · ÇK 11–13 · föy
4 · 10 dk	Kapanış ve köprü: Hafta 22 sorusu bırakılır, çerçeve tahmini yazılıp toplanır.	Slayt 12 · ÇK Beceri 14

Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 22'nin ilk 25 dakikasında çözülebilir. Föy uzarsa 4–5. adımlar ödev kalır; akran formları gelecek dersin başında toplanır.

Hazırlık ve Güvenlik · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Düzenek	İki bakır ray (bakır profil ya da düz iletken şerit), rayların üstünde serbestçe yuvarlanabilen hafif bir bakır çubuk, rayların arasına dizilen eş ölçüde neodimyum bloklar, akımı sınırlanabilen bir DC kaynak (0–5 A), ampermetre, reosta ve anahtar. Blokların hepsi aynı kutbu yukarı gelecek biçimde dizilmelidir; ters duran bir blok kaydı bozar. Kuvvet ölçer yoksa mıknatıs bloklarını hassas terazinin üstüne koyup çubuğu yalıtkan bir tutucuyla sabitleyiniz: terazi okumasındaki değişme $\times g$, çubuğa etki eden kuvvetin tepkisidir (Newton'un III. yasası).
Salıncak	İnce bakır ya da alüminyum bir çubuk, iki ince iletken askıyla bir U mıknatısın kolları arasına asılır; askıların üst uçları kaynağa bağlanır. Akım birkaç amperdir ve yalnız birkaç saniye verilir. Salıncak ilk anda denge açısını geçip salınır; denge açısı salınım söndükten sonra okunur.
Güvenlik	Kalın bir çubuğu doğrudan pile ya da aküye bağlamak kısa devredir: çubuk ve pil hızla ısınır. Kaynak akım sınırlamalı kullanılır, devre anahtar açıkken kurulur, her okumadan sonra akım kesilir. Neodimyum bloklar birbirine çarptığında kırılabilir ve parmak sıkıştırabilir; kalp pili taşıyan kişilerden, telefonlardan ve kartlardan uzak tutulur.
Veriler	ÇK kayıtları birbirini tutar: 4,0 A ve 3,0 cm'deki okuma iki kayıta da 18 mN'dur; $F \div (i \cdot L)$ her satırda 0,15 N/(A·m) = 0,15 T çıkar. Bir neodimyum bloğun yüzeyine birkaç milimetre uzaklıkta alan 0,1–0,3 T düzeyindedir; sınıfta bulunan değer bu aralıkta çıkarsa yöntem doğru uygulanmıştır.
Belge sırası	Önce ÇK 1–5, sonra slayt 5. Model kutusu ve kural kutusu 5. soru bitmeden okunmaz. Sağ el kuralı slaytı (slayt 7) kural kutusuyla birlikte gösterilir; ÇK 6'dan önce her öğrenci kuralı bir kez elle uygulamış olmalıdır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kuvvet akımın aktığı yöndedir."	Akım bir akış gibi görülür; akan şeyin önündekini iteceği sanılır.	Çubuk raylar üstünde serbest bırakılır: ileri fırlamaz, rayların doğrultusunda yana kayar. Ayrım cümlesi: akım telin boyunca akar, kuvvet teli yandan iter. (ÇK 6; test 4, 7, 10; bağlam 1; slayt 9, 10)
"Kuvvet alan çizgileri boyuncadır."	Mıknatısın demiri kendine çekmesi haklı bir deneyimdir ve tele taşınır.	Önce demir bir pulun çekilişi, sonra akımlı telin yana kayışı gösterilir; iki doğrultu tahtaya yan yana çizilir. (ÇK 6; test 4, 7; bağlam 1, 4, 6; slayt 9)
"Alanın içindeki her tel itilir."	"Alanın içinde olmak" ile "kuvvet almak" eşitlenir.	Tel önce alana dik, sonra koşut tutulup ölçer iki kez okunur; sonra 150° sütunıyla açının tek başına belirleyici olmadığı gösterilir. (ÇK 4, 8; test 5, 10; bağlam 4; slayt 9)

"Mıknatıs bakır teli çeker; akımın payı ikincildir."	Bakır da demir gibi mıknatıslanan bir gövde sanılır.	Anahtar açıkken salıncak mıknatısa yaklaştırılır: hiçbir şey olmaz; anahtar kapanınca kaçır, akım ters çevrilince öbür yana kaçır. (ÇK 1; test 1; slayt 4, 9)
"Teli uzatırsam kuvvet büyür."	Modeldeki L telin toplam boyu sanılır.	Blok sayısı aynıyken uzun çubukla ölçüm aldırılır: okuma değişmez; sonra blok eklenir: okuma değişir. (ÇK 3; test 3, 9; slayt 9)
"Kuvvet açıyla orantılıdır."	Açı büyüdükçe kuvvetin büyüdüğü gözlenir ve doğrusal sanılır.	" θ ile orantılı olsaydı" satırı doldurtulur: 150° 'de tahmin en büyük değeri aşar, ölçülen yarısıdır. (ÇK 4, 7; test 8, 14; slayt 5, 9)
"İki değişikliğin katları toplanır."	Orantılar tek tek kurulur ama birleştirilmez.	Aynı tezgâhta akım 2 katı, boy 3 katı yapıp okuma gösterilir: 5 katı değil 6 katıdır. (test 8; bağlam 3, 8; slayt 10)
"Büyük akımlı tel öbürüne daha büyük kuvvet uygular."	Etki-tepki yasası manyetik kuvvete taşınmaz.	İki telin kuvveti modelle ayrı ayrı yazdırılır: iki çarpım aynıdır. (ÇK 11; bağlam 7; slayt 8)
"Elektronlar akımın tersine gittiği için kuvvet de ters yöndedir."	Yükün negatif olduğu ile hızın ters olduğu ayrı ayrı düşünülüp yalnız biri uygulanır.	İki ters çevirme aynı çizelgede yan yana yazdırılır: hız ters, yük negatif; kuvvet aynı. (ÇK 10; slayt 6)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: 2026 ders kitabı kuvvet için yeni bir sağ el kuralı kullanır: dört parmak akımı (yükli parçacıkta $+q$ 'nın hızını) gösterir, avuç içi alana bakar, parmaklar alana kıvrılır, başparmak kuvveti verir. Kitte yalnız bu kural kullanılmıştır. Kitabın katot ışını tüpüne yaklaştırılan mıknatıs örneğinin çözümünde, elektronlar hızlandırılırsa "görüntüdeki bozulma miktarı artar" denir. Bu yanlıştır: kuvvet hızla artar, ama yörüngenin yarıçapı da hızla büyür ve elektron alanda daha kısa süre kalır; sapma **azalır**. Bozulmayı artırmak için alan büyütülmelidir, yani mıknatıs yaklaştırılmalı ya da daha güçlü bir mıknatıs kullanılmalıdır. Sınıfta sorulursa zenginleştirme olarak Ünite 1'in merkezci kuvvet modeliyle açıklanabilir. Kitabın bu bölümdeki bağlamları (katot ışını tüpü, U mıknatıs arasındaki düşey tel, menteşeli tel, yıldızlardan gelen alanlar, yıldırım, raylar üzerindeki çubuğun ivmesi) kitte kullanılmamıştır. Dikdörtgen çerçevenin dönmesi FİZ.11.2.9'un konusudur; sınıfta sorulursa not edilip ertelenir.

Ölçme Aracı · Kelime İlişkilendirme Testi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç: ÇK Beceri 13'teki beş kavramlı çağrışım çizelgesi ve kavram cümleleri birlikte okunur. Çağrışımlar öğrencinin zihnindeki bağları, cümleler o bağların doğru kurulup kurulmadığını gösterir; ikisini ayrı ayrı puanlayınız. Her hücrede o düzeyin puanı yazılıdır; düzeyler ağırlığın tamamı, dörtte üçü, yarısı ve sıfırdır. Çağrışım gözlerinin içeriği birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir: puan yazılan sözcüğe değil, sözcüğün cümlede kurduğu ilişkiye verilir.

Ölçüt	Tam	İyi	Geliştirilmeli	Yetersiz	Ağırlık
Çağrışım sayısı ve beş kavrama dağılımı	24 puan · Beş kavramın hepsinde beş göz de dolu.	18 puan · Bir ya da iki göz boş.	12 puan · Bir kavramın gözleri hiç doldurulmamış.	0 puan · Gözlerin yarısından çoğu boş.	24
Çağrışımların kavramla ilişkisi	20 puan · Çağrışımların tamamı kavrama bağlanabiliyor.	15 puan · Bir iki çağrışım konu dışı.	10 puan · Çağrışımların çoğu ses benzerliğinden gelmiş.	0 puan · Bağ kurulamıyor.	20
Kavram cümlelerinin fiziksel doğruluğu	20 puan · Beş cümlenin beşi de fizikçe doğru.	15 puan · Bir cümle eksik ya da yarım.	10 puan · İki cümle yanlış.	0 puan · Cümleler tanım tekrarı.	20
Kavramlar arası ilişkinin kurulması	20 puan · İki ayrı cümlede ikiye kavram doğru ilişkiyle bağlanmış.	15 puan · Yalnız bir cümlede bağ kurulmuş.	10 puan · Kavramlar yan yana anılmış, ilişki yok.	0 puan · Her cümle tek kavramı yineliyor.	20
Yanılığ imleyen çağrışımın bulunmaması	16 puan · Yanılığ imleyen çağrışım yok.	12 puan · Bir yanılığ imi var, cümlede düzeltilmiş.	8 puan · Bir yanılığ hem gözde hem cümlede sürüyor.	0 puan · Birden çok yanılığ sürüyor.	16

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ara puanların tamamı tam sayıdır. Yanılığ imleri: "çekme", "mıknatıslanma", "akım yönünde itme", "açıyla orantılı". Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 22'nin ilk on dakikasına taşınır. Birden çok savunulabilir cevabı olan dört yer: föyün 1. adımıdaki büyüklük seçimi, föyün 4. adımıdaki sınır cümlesi, ÇK 2-c'deki hipotez ve Beceri 13'ün çağrışım gözleri.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için öğrencilerin grup içindeki performanslarını ölçmek üzere öz ya da akran değerlendirme formu, ünite düzeyinde ise manyetik kuvveti etkileyen faktörler hakkında deney tasarlama performans görevi ve dereceli puanlama anahtarı önerir. Föyün tasarım adımları deney tasarlama işini, 5. adımdaki form akran değerlendirme işini görür. Kelime

ilişkilendirme testi bunların yerini almaz; kavram ağını görünür kılarak onları besler. Performans görevi olarak uzatmak isteyen hoca föyü eve verip gruplardan evde bulunan araçlarla (hoparlör miknatısı, alüminyum folyo şerit, akım sınırlı adaptör) bir kayıt ve iki sayfalık rapor isteyebilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.8 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Kuvvetin etmenleri arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modelleme.	1, 2, 3, 4, 5, 10 · Beceri 12 · föy	1, 2, 3, 9, 11, 13	2
b · Model üzerinden genelleme: yön, sınırlar, salıncak, yüklü parçacık, paralel teller.	6, 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 13	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 22 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 rubrikle, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Satır uyarısı:** 4. soruda " θ ile orantılı" satırını boş bırakıp " $\sin\theta$ ile orantılı" yazan öğrenciye yalnız " 150° 'de ne olurdu?" diye sorun; tahminini yazmadan modeli ezberden yazmıştır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Her kaydın oran satırında ilk değer sınıfça doldurulur; ilişkinin adını değil, bölümün her sütunda aynı çıktığını gördürün. Sağ el kuralında zorlananlara üç renkli kalem verin (kırmızı akım, mavi alan, mor kuvvet) ve kâğıdı döndürmeden elini döndürmesini isteyin. ÇK 1–7 ve 9–a yapılır; 8–c, 10–ç ve 11–ç atlanır.
Zenginleştirme	Salıncığın 45° dengesinden B'yi bulmak ve farklı açılarda okunan dengeyi modelle karşılaştırmak (ÇK 9); paralel tellerde kuvveti K ile yazmak (ÇK 11–ç); kitabın katot ışını örneğindeki hatayı merkezci kuvvet modeliyle bulmak (Hoca Notu). Programın ünite önerisi: elektrikli araçlarda ve raylı sistemlerde manyetik kuvvetin payı üzerine kısa bir araştırma.
Dil desteği	"Doğrultu" bir çizgidir, "yön" o çizgi üzerindeki bir oktur; ayrımı bir kez kurun. "Koşut" sözcüğünü tahtaya iki paralel çizgi çizerek gösterin. "Avuç içi alana bakar" ifadesini elinizi alan okunun ucuna doğru açarak gösterin.
E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Tahminin açılıştaki yazılıp dersin sonunda geri okunması; föyde yönün önce öngörülüp sonra gözlenmesi; grup içi görev dönüşü ve akran formu.
D17 · D19 · OB8	Kuvveti büyütmenin bedelleri (akım ısınma ve enerji, blok malzeme ve maliyet) tartışılır (D17). Yerli raylı sistem araçları ve elektrikli araç motorları (D19). Bobini yeniden sarmanın sesi büyütmediğini gösteren bağlam 3, gereksiz malzeme harcamayı önleyen bir hesaptır (OB8).
OB4 · OB7	Üç kayıt ve oran satırları (ÇK 2–4), sağ el şeması ve $\odot/\otimes$ panoları (Ş.4, Ş.5), grafik ve çizelgeden okuma (test 2, 3, 11, 14), Dünya'nın alanının bileşen çizimi (bağlam 2).

Hafta 22 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koyup içinden akım geçirsek karşılıklı iki kenardaki kuvvetler ne yapar; çerçeve neye başlar?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Yazılı tahminler toplanır; Hafta 22'de manyetik alanda akım geçen dikdörtgen telin bir eksen etrafında dönmesi ve elektrik motorlarının çalışma ilkesi (FİZ.11.2.9) bu cevaplardan kurulur. Doğru cevap beklenmez; aranan, neyin değişip neyin gözleneceğini söyleyen somut bir deneme önerisidir.

Alandaki Tel · Kuvveti Ne Belirler, Yönünü Hangi El Söyler?

FİZ.11.2.8

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 20'yi bir soruyla kapatmıştık: bir alanın içine demir yerine üzerinden akım geçen düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hissederse yönünü ne belirler? Cevabın ilk yarısını bu kâğıtta siz bulacaksınız: bir bakım atölyesinin üç kaydını okuyacak, kuvvetin neyle nasıl değiştiğini çıkaracak ve bunu bir çarpım hâline getireceksiniz. İkinci yarısını, yönü, dersin ortasında sağ el kuralıyla kuracağız.

SENARYO DOSYASI · ERDEMLİ'DE BİR NARENCİYE PAKETLEME TESİSİNİN BAKIM ATÖLYESİ

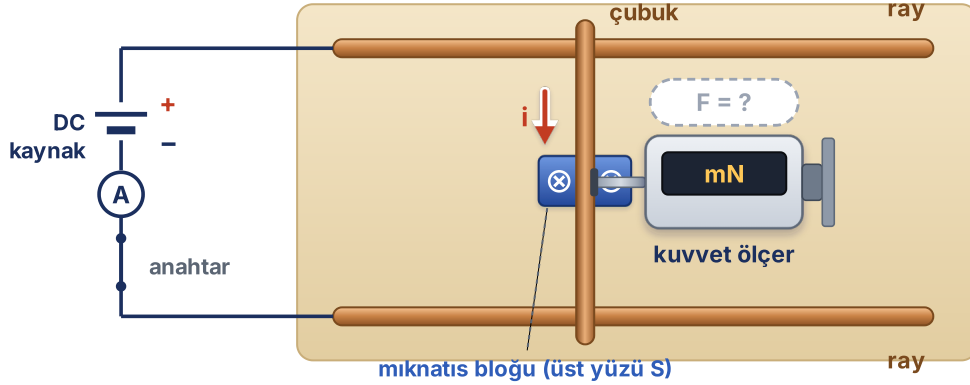
Erdemli'deki bir narenciye paketleme tesisinde bantları küçük doğru akım motorları sürer. Bakım atölyesindeki ustalar motorların içinde ne olduğunu anlamak için bir **ray tezgâhı** kurmuştur (Ş.1). Yatay iki bakır rayın arası 20 cm'dir; rayların üstünde **24 cm uzunluğunda düz bir bakır çubuk** durur. Rayların arasına, çubuğun hemen altına eş ölçüde **mıknatıs blokları** dizilir; her blok çubuk boyunca **3,0 cm** yer kaplar ve üst yüzü S kutbudur. Çubuğun bulunduğu yerde alan düşey ve aşağı doğrudur; blokların üstünde düzgün, dışında sıfır kabul edilir. Çubuğun ortasına bir **kuvvet ölçer** dayanır ve çubuğu yerinde tutar; ölçer mN cinsinden okur. Akım, akımı sınırlanabilen bir DC kaynaktan ayarlanır ve ampermetreden okunur. Rayların ve kabloların alanın dışında kaldığını kabul ediniz. Defterde üç kayıt vardır: birincisinde yalnız akım, ikincisinde yalnız çubuğun alan içindeki boyu, üçüncüsünde yalnız telin alana göre açısı değiştirilmiştir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- ⊙ akımın (ya da alanın) sayfadan size doğru, ⊗ sayfaya içeri yöneldiğini gösterir. Şekillerde akım kırmızı, alan mavi, kuvvet mor çizilir; kesikli çerçeveli "?" etiketi aranan büyüklüktür.
- 1 mN = 10^{-3} N'dur. Manyetik alanın birimi tesla (T)'dir. Uzunlukları hesapta metreye çeviriniz.
- Kat dili:** "akım 2 katına çıktı, okuma kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

1 Ölçerin Okuduğu Değer Nereden Geliyor? FİZ.11.2.8-a

Anahtar açıkken kuvvet ölçer 0,0 mN okur; anahtar kapanınca bir değer okumaya başlar. Bu sırada mıknatıs, çubuk ve ölçer yerinden oynatılmamıştır. **a)** Ölçerin okuduğu değer neyin ölçüsüdür? Kararınızı anahtarın açık ve kapalı durumunu karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Kuvvet çubuğun hangi bölümüne etki eder: bütün çubuğa mı, yalnız blokların üstünde kalan bölümüne mi? Gerekçenizi yazınız. **c)** Bir öğrenci "mıknatıs bakır çubuğu zaten çeker, akım bunu yalnız görünür kılar" diyor. Tezgâhta hangi tek denemeye bu iddiayı sınarsınız; ne beklersiniz?



Ş.1 · tezgâhın üstten görünüşü · alan bloğun üstünde aşağı doğrudur (⊗) · kaynağın + ucu üst raya bağlıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçer, alan içindeki akımlı çubuğa etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğünü okur. Dayanak karşılaştırmadır: mıknatıs, çubuk ve ölçer yerinden oynamadığı hâlde okuma yalnız anahtar kapalıyken vardır; iki durum arasında değişen tek şey akımdır. **b)** Kuvvet yalnız çubuğun blokların üstünde, yani alanın içinde kalan bölümüne etki eder; alanın dışındaki bölüm bir alanın içinde bulunmadığı için kuvvet almaz. Bu cevabı 3. sorudaki kayıt sınavacaktır. **c)** Anahtar açıkken çubuk ölçerden ayrılıp bloklara yaklaştırılır ya da hafifçe itilip bırakılır: bakır mıknatısa çekilmez, çubuk yerinde kalır ve ölçer 0,0 mN okur. Anahtar kapanınca çubuk ölçere bastırır. Aynı denemede çubuğun yerine demir bir pul konursa pul akım olmadan da bloklara çekilir; iki davranış ayrı olaylardır. Etkiyi doğuran telin maddesi değil, alandaki akımdır.

2 Birinci Kayıt · Yalnız Akım Değişirse FİZ.11.2.8-a

Usta tek blokla (alan içindeki boy 3,0 cm) dört ölçüm almıştır; mıknatıs ve çubuk dört ölçümde de aynıdır, değişen yalnız akımdır. **a)** Kaydı "... arttıkça ..." biçiminde tek cümleyle betimleyiniz. **b)** Son satırı doldurunuz. Bölümün her ölçümde aldığı değer, akım ile kuvvetin nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösterir; bu ilişkiyi adlandırınız. **c)** Aynı tezgâhta akım 10 A olsaydı ölçerin kaç mN okumasını beklersiniz? Kaynak en çok 5,0 A verebiliyorsa aynı okumaya akım yerine hangi değişikliklerle ulaşmayı önerirsiniz? Önerinizi bir hipotez olarak yazınız.

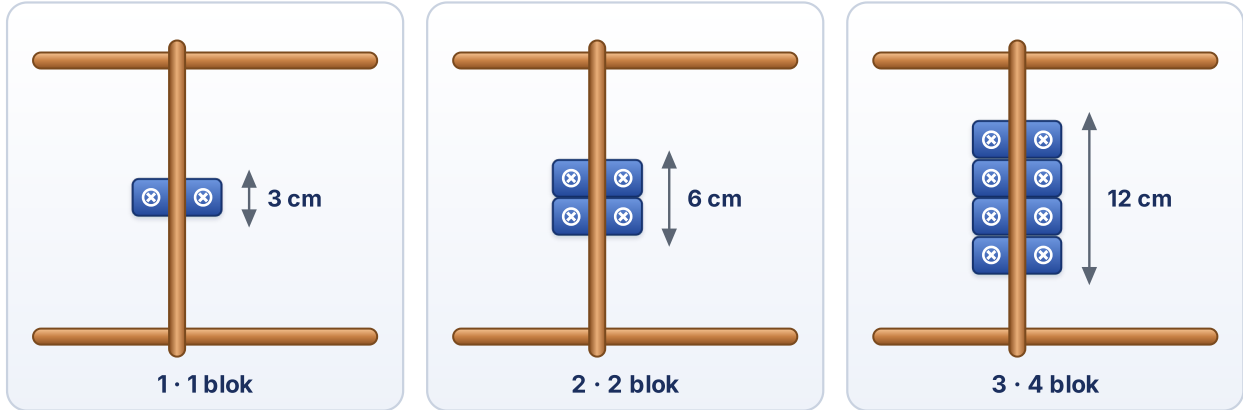
Ölçüm	1	2	3	4
Çubuktaki akım (A)	2,0	4,0	6,0	8,0
Kuvvet ölçerin gösterdiği F (mN)	9,0	18	27	36
$F \div i$ (mN/A)	4,5	4,5	4,5	4,5

BEKLENEN CEVAP

a) "Akım arttıkça ölçer okuması artar." b) Dört sütunda da $F \div i = 4,5 \text{ mN/A}$ çıkar. Bölümün sabit kalması kuvvetin akımla **doğru orantılı** olduğunu gösterir: akım 2 katına çıkınca okuma da 2 katına, 4 katına çıkınca 4 katına çıkar. Akım yokken okumanın sıfır olması da bununla uyumludur. c) $10 \text{ A} \times 4,5 \text{ mN/A} = 45 \text{ mN}$. Kaynak 5,0 A ile sınırlıysa bu blokla en çok 22,5 mN okunur. Beklenen hipotez: "Blok sayısını 2'ye çıkarırsam, yani alan içindeki boyu 2 katına çıkarırsam 5,0 A'de de 45 mN okunur." Hipotez 3. sorudaki kayıtlarla sınanacaktır; "daha güçlü bir mıknatıs takarım" diyen öğrenci de gerekçesini yazdıysa kabul edilir.

3 İkinci Kayıt · Yalnız Alan İçindeki Boy Değişirse FİZ.11.2.8-a

Bu kez akım 4,0 A'de sabit tutulmuş, yalnız çubuk boyunca dizilen blok sayısı artırılmıştır (Ş.2). a) Kaydı tek cümleyle betimleyiniz ve son satırı doldurunuz; boy ile okuma arasında nasıl bir ilişki var? b) 2. sorudaki hipoteziniz bu kayıtlarla destekleniyor mu? c) Beş blokla, yani 15 cm'lik alan içindeki boyla ölçer kaç mN okur? ç) Dört blok yerinde dururken ustalardan biri raylara daha uzun, 30 cm'lik bir bakır çubuk koyup "çubuk uzadı, kuvvet büyür" diyor. Ölçer ne okur? Gerekçenizi yazınız.



Ş.2 · üç panonun tek farkı çubuğun altına dizilen blok sayısıdır · üstten görünüş

Ölçüm	5	6	7
Alan içindeki boy L (cm)	3,0	6,0	12
Okunan kuvvet F (mN)	18	36	72
$F \div L$ (mN/cm)	6,0	6,0	6,0

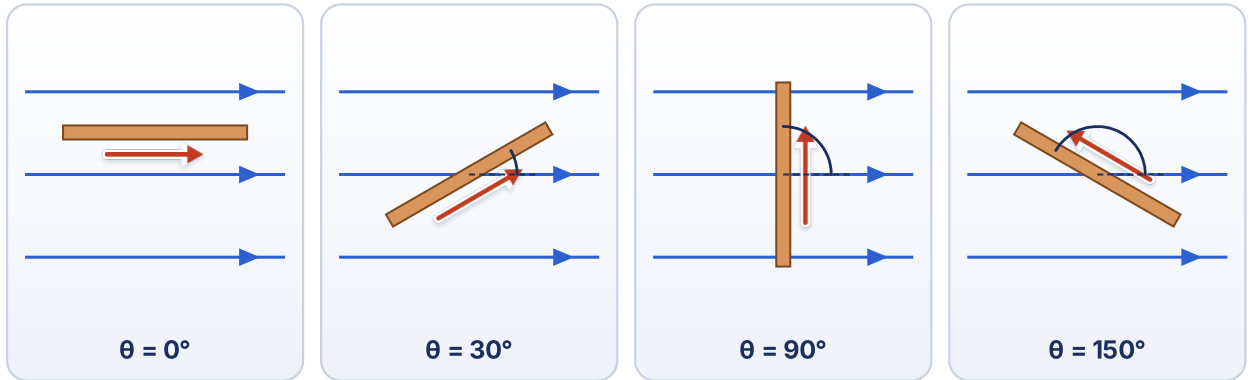
BEKLENEN CEVAP

a) "Alan içindeki boy arttıkça okuma artar." Üç sütunda da $F \div L = 6,0 \text{ mN/cm}$: kuvvet alan içindeki boyla **doğru orantılıdır**. Boy 4 katına çıkınca okuma da 4 katına çıkmıştır, 16 katına değil. b) Evet. Kuvvet akımla da boyla da doğru orantılı olduğundan $5,0 \text{ A'de}$ iki blokla okuma $22,5 \times 2 = 45 \text{ mN}$ olur. Dikkat: bloklar yan yana dizildiği için değişen şey alanın gücü değil, alanın kapladığı bölgedir. c) $15 \text{ cm} \times 6,0 \text{ mN/cm} = 90 \text{ mN}$. ç) Ölçer yine **72 mN** okur. Modele giren boy çubuğun toplam boyu değil, alanın içinde kalan boyudur; alanın dışına taşan çubuk parçası kuvvete hiçbir şey katmaz. Kuvveti büyütmek için çubuk uzatılmaz, alanın kapladığı bölge büyütülür.

4

Üçüncü Kayıt · Yalnız Açı Değişirse FİZ.11.2.8-a

Ustalar üçüncü kaydı tezgâhta alamamış, aynı alan (tezgâhın mıknatısıyla aynı), aynı akım (4,0 A) ve alanın içinde tamamen kalan 6,0 cm'lik bir telle bir sanal laboratuvar da almıştır. Tel, alanın düzleminde döndürülmüş; θ , akımın yönü ile alanın yönü arasındaki açıdır (Ş.3). a) Tezgâhta çubuğu rayların üstünde çevirerek bu kaydı almak neden olanaksızdır? b) Bir öğrenci "kuvvet açıyla doğru orantılıdır" diyor. Çizelgenin " θ ile orantılı olsaydı" satırını 90° sütununu esas alarak doldurunuz. Hangi sütun bu iddiayı en açık biçimde çürütür? c) Son satırı doldurunuz; ne görüyorsunuz? $\theta = 0^\circ$ sütunu neden boş kalır? ç) Bu kayıt, akımın ve boyun yanına dördüncü bir etmen ekliyor. Onu adlandırıp kuvvetin en büyük ve sıfır olduğu durumları tek cümlede yazınız.



Ş.3 · sanal laboratuvar · alan sağa doğrudur · kırmızı ok akımın yönüdür · θ akım ile alan arasındaki açıdır

Açı θ	0°	30°	90°	150°
$\sin\theta$	0	0,5	1	0,5
Ölçülen F (mN)	0,0	18	36	18
θ ile orantılı olsaydı (mN)	0	12	36	60
$F \div \sin\theta$ (mN)	—	36	36	36

BEKLENEN CEVAP

a) Tezgâhta alan düşeydir, çubuk ise hep yatay raylar üstünde yatar; çubuk yatay düzlemde nasıl çevrilirse çevrilsin alana dik kalır, θ hep 90° 'dir. Açıyı değiştirmek için ya alanın ya telin düşey düzlemde eğilmesi gerekir; bu da çubuğun alan içindeki boyunu değiştirir. b) 0; 12; (36); 60 mN. Açıyla orantılı olsaydı 30° 'de 12 mN okunurdu, ölçülen 18 mN'dur. İddiayı en açık çürüten **150°** sütunudur: tahmin 60 mN ile en büyük değeri (36 mN) aşardı, ölçülen ise 18 mN'dur. c) 36; 36; 36

mN: $F \div \sin\theta$ sabittir, yani kuvvet $\sin\theta$ ile doğru orantılıdır. $\theta = 0^\circ$ 'de $\sin\theta = 0$ 'dır; sıfıra bölme tanımsız olduğu için sütun boş kalır, orada kuvvetin sıfır olması modelle zaten uyumludur. **ç)** Dördüncü etmen telin alana göre doğrultusudur, yani akım ile alan arasındaki θ açısı. Kuvvet tel alana dikken ($\theta = 90^\circ$) en büyük, tel alana koşutken ($\theta = 0^\circ$ ya da 180°) sıfırdır.

5 Üç Kaydı Tek Çarpımda Toplamak FİZ.11.2.8-a

a) Üç kaydı tek cümlede birleştiriniz ve boşlukları doldurunuz: "kuvvet $\propto$ $\times$ $\times$ ". **b)** Tel alana dikken birinci kaydın 1. ölçümü ve ikinci kaydın 7. ölçümü için $F \div (i \cdot L)$ oranını N, A ve m birimleriyle hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırınız. **c)** Ustalar blokları daha güçlü mıknatıslarla değiştirip birinci kaydı yineliyor ve $F \div (i \cdot L)$ oranını 0,30 N/(A·m) buluyor. Bu oran neyin ölçüsüdür? Akım ya da boy değişince değişir mi? **ç)** Bulduğunuz çarpımı eşitliğe çevirerek kuvvetin modelini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

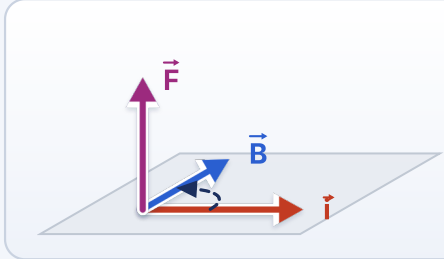
a) "kuvvet $\propto$ akım $\times$ alan içindeki boy $\times \sin\theta$." Kuvvet üç büyüklükle ayrı ayrı doğru orantılı olduğu için orantılar çarpılır. **b)** 1. ölçüm: $9,0 \cdot 10^{-3} \text{ N} \div (2,0 \text{ A} \times 0,030 \text{ m}) = \mathbf{0,15 \text{ N/(A}\cdot\text{m)}}$. 7. ölçüm: $72 \cdot 10^{-3} \text{ N} \div (4,0 \text{ A} \times 0,12 \text{ m}) = \mathbf{0,15 \text{ N/(A}\cdot\text{m)}}$. Akımı ve boyu farklı iki ölçüm aynı oranı verir: oran akıma ve boyaya bağlı değildir. **c)** Oran mıknatısa bağlıdır; mıknatıs değişince değişmiş, akım ya da boy değişince değişmemiştir. Bu oran alanın büyüklüğünün ölçüsüdür: tezgâhın ilk mıknatısı için $B = 0,15 \text{ T}$, yenisi için $0,30 \text{ T}$ 'dir. $1 \text{ T} = 1 \text{ N/(A}\cdot\text{m)}$ olduğu buradan görülür. **ç)** $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$. Tel alana dikken $\sin\theta = 1$ ve $F = B \cdot i \cdot L$ olur.

MODELİN ADI VE BİRİMİ · 5. SORUYU BİTİRMEDEN OKUMAYINIZ

Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvetin büyüklüğü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'dir: B alanın büyüklüğü, i akım, L telin alan içindeki uzunluğu, θ tel ile alan arasındaki açıdır. Tel alana dikken kuvvet en büyük ($F = B \cdot i \cdot L$), koşutken sıfırdır. $1 \text{ T} = 1 \text{ N/(A}\cdot\text{m)}$ 'dir. Kuvvet vektördür; yönü hem akıma hem alana diktir ve sağ el kuralıyla bulunur.

YÖNÜ KİM SÖYLER? · SAĞ EL KURALI (2026 DERS KİTABI)

- Sağ elinizin **dört parmağını akımın yönünde** tutunuz.
- Elinizi, manyetik alan avuç içinizden çıkacak biçimde, yani **avuç içiniz alanın yönüne bakacak** biçimde çeviriniz; dört parmağınız alana doğru kıvrılabilmelidir.
- Dört parmağa dik açılan **başparmağınız kuvvetin yönünü** gösterir; kuvvet ne akımın ne alanın yönündedir.



1 · dört parmak: akımın yönü

2 · avuç içi $\vec{B}$ 'ye bakar

3 · parmaklar $\vec{B}$ 'ye kıvrılır

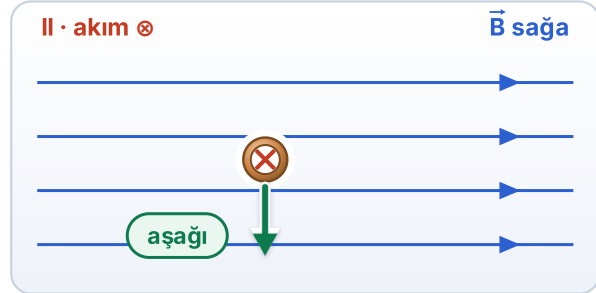
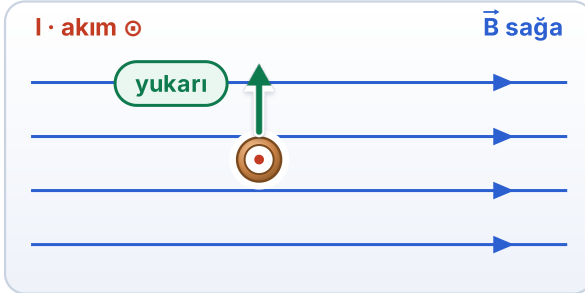
4 · başparmak: $\vec{F}$

$\vec{F}$, $\vec{i}$ ile $\vec{B}$ 'nin gri düzlemine diktir

Ş.4 · kuralın üç doğrultusu · parmaklar akımdan alana kıvrılır, başparmak kuvveti gösterir

6 Kuralı İki Panoda Uygulamak FİZ.11.2.8-b

Ş.5'teki iki panoda alan sağa doğrudur ve aynı büyüklüktedir. I panosunda akım size doğru ($\odot$), II panosunda sayfaya içeri ($\otimes$) akar; iki akım da 4,0 A'dır. **a)** Her pano için kuvvetin yönünü bulunuz; parmaklarınızın, avuç içinizin ve başparmağınızın nereyi gösterdiğini yazınız. **b)** İki pano arasında değişen tek şey nedir; bu değişiklik sonuca nasıl yansıdı? **c)** I panosunda tele etki eden kuvvet 36 mN ise II panosundaki kuvvet kaç mN'dur? Kararınızı modelle gerekçelendiriniz.



Ş.5 · alan aynı, akımın yönü ters · tellerin kesiti

BEKLENEN CEVAP

a) I: kuvvet **yukarı**. Dört parmak sayfadan dışarı, size doğru uzanır; avuç içi sağa, alana bakar; parmaklar sağa kıvrılınca başparmak yukarıyı gösterir. II: kuvvet **aşağı**. Dört parmak sayfaya içeri uzanır, avuç içi yine sağa bakar; bu kez başparmak aşağıyı gösterir. **b)** Değişen tek şey akımın yönüdür; bu tek değişiklik kuvvetin yönünü tersine çevirmiştir. **c)** **36 mN**. B, i ve L değişmemiştir; iki panoda da tel alana diktir ($\sin\theta = 1$). Akımın yönü kuvvetin yalnız yönünü belirler, büyüklüğünü değiştirmez.

7 Neyi Ters Çevirirsek Ne Olur? FİZ.11.2.8-b

6. sorudaki I panosunu başlangıç kabul ediniz: alan sağa, akım $\odot$ ve 4,0 A, kuvvet yukarı ve 36 mN. **a)** Çizelgenin ikinci ve üçüncü sütunlarını doldurunuz: her satırda kuvvetin yönü başlangıca göre aynı mı, ters mi; büyüklüğü kaç mN? **b)** Her kararın yanına, sağ el kuralından ya da $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelinden aldığınız dayanağı yazınız. **c)** 1, 2 ve 3. satırlardan çıkan genel kuralı tek cümlede ifade ediniz.

Yapılan değişiklik	Yön	F (mN)	Gerekçe
1 · Yalnız akımın yönü ters çevrilir.	ters	36	parmaklar ters döner, başparmak aşağı
2 · Yalnız mıknatıs ters çevrilir, alan sola döner.	ters	36	avuç sola bakar, başparmak aşağı
3 · Akım da mıknatıs da ters çevrilir.	aynı	36	iki ters çevirme birbirini götürür
4 · Akım 8,0 A'e çıkarılır, yönü korunur.	aynı	72	F akımla doğru orantılı
5 · Tel, alanın ve kendi ilk doğrultusunun oluşturduğu düzlemde eğilerek alanla 30° yapar; akımın sayfadan dışarı bileşeni korunur.	aynı	18	$\sin 30^\circ = 0,5$; yön değişmez

BEKLENEN CEVAP

a) Ters, 36 · ters, 36 · aynı, 36 · aynı, 72 · aynı, 18. **b)** Dört parmağın ya da avuç içinin yönü dönünce başparmak ters döner; ikisi birden dönünce eski yerine gelir. Akımın büyüklüğü yalnız kuvvetin büyüklüğünü değiştirir. 5. satırda kuvvet $\sin\theta$ ile küçülür ($36 \times 0,5 = 18$ mN); yön yine akıma ve alana diktir, yukarıdadır. **c)** "Akımın ya da alanın yönünden yalnız birini ters çevirmek kuvvetin yönünü çevirir; ikisini birden çevirmek yönü değiştirmez."

8 Kuvvet Hangi Durumlarda Oluşmaz? FİZ.11.2.8-b

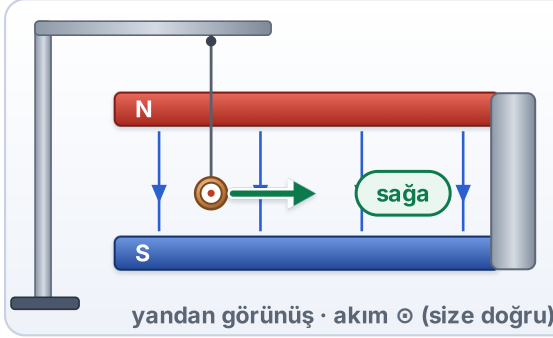
Modelinizi şimdi sınırlarından yoklayacaksınız. **a)** Tezgâhta ya da 4. sorudaki sanal laboratuvarında ölçerin 0,0 mN okuduğu üç ayrı durum yazınız; üçünün de nedeni başka olsun. **b)** Bu durumların her biri modeldeki hangi çarpanın sıfır olmasına karşılık gelir? Hangisi büyüklüklerle, hangisi doğrultuyla ilgilidir? **c)** Bir öğrenci "çubuk mıknatısın kutbuna ne kadar yakınsa kuvvet o kadar büyüktür" diyor. Bu cümle elinizdeki üç kayıtle sınıanabilir mi? Modele göre kutba uzaklık kuvveti hangi yoldan etkileyebilir; sınamak için neyi ölçmek gerekir?

BEKLENEN CEVAP

a) Anahtar açıksa (akım yok); çubuk blokların üstünden kaydırılmışsa ya da bloklar kaldırılmışsa; sanal laboratuvarında tel alana koştusa ya da akım alanla zıt yönlüyse ($\theta = 0^\circ$ ya da 180°); tezgâhta bu durum kurulamaz, çünkü orada θ hep 90° 'dir. **b)** Sırasıyla $i = 0$, $L = 0$ ya da $B = 0$, $\sin\theta = 0$. İlk ikisi büyüklüklerle, üçüncüsü doğrultuyla ilgilidir: orada akım da alan da vardır ama kuvvet yoktur. **c)** Sınıanamaz; hiçbir kayıtle kutba uzaklık değiştirilmemiştir. Doğru cevap "yanlış" değil, "bu kayıtlarla karar verilemez"dir. Modele göre uzaklık kuvveti ancak B'yi değiştirerek etkiler; sınamak için bir alan ölçerle farklı yüksekliklerde B ve kuvvet birlikte ölçülmelidir.

9 Bakır Salıncak Hangi Açıda Durur? FİZ.11.2.8-b

Atölyedeki bir **bakır salıncakta** hafif bir bakır çubuk, iki ince iletken askıyla U mıknatısın kolları arasına asılıdır (Ş.7); üst kol N, alt kol S kutbudur. **a)** Anahtar kapanınca salıncak U'nun içine mi, dışına mı kaçar? **b)** Çubuğa etki eden kuvvetleri adlandırıp askıların düşeyle 45° yaparak dengede kalması için gereken akımı bulunuz. **c)** Salıncak kalkarken manyetik kuvvetin büyüklüğü ya da yönü değişir mi?



U mıknatısın alanı
 $B = 0,30 \text{ T}$ (aşağı)
çubuğun alan içindeki boyu
 $L = 5,0 \text{ cm}$
çubuğun kütlesi
 $m = 6,0 \text{ g}$
askılar alanın dışında,
çubuğun iki ucundadır

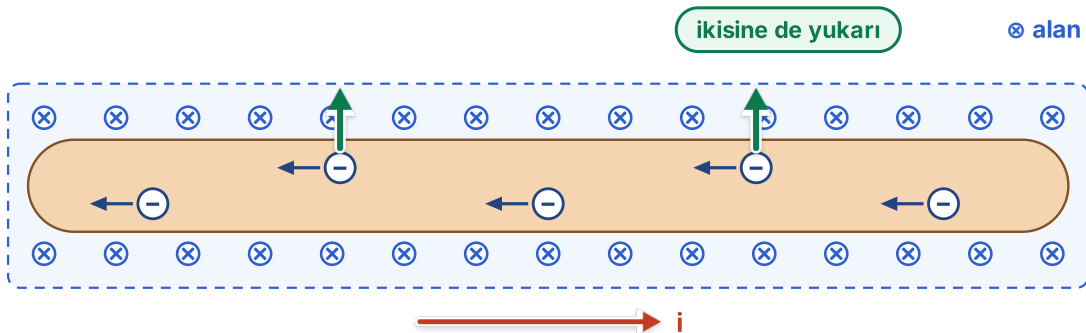
Ş.7 · bakır salıncak · solda yandan görünüş, sağda veriler

BEKLENEN CEVAP

a) Alan aşağı, akım size doğru: dört parmak size doğru, avuç içi aşağı; başparmak **sağı** gösterir, salıncak U'nun içine kaçar. **b)** Ağırlık (G), askı gerilmesi (T), yatay manyetik kuvvet (F). 45° 'de gerilmenin iki bileşeni eşittir, denge için $F = G = 0,0060 \times 10 = 0,060 \text{ N}$; $i = F \div (B \cdot L) = 0,060 \div (0,30 \times 0,050) = 4,0 \text{ A}$. **c)** Değişmez: çubuk yatay ve kâğıda dik, alan düşey kalır ($\theta = 90^\circ$); kuvvet hep yatay ve aynı büyüklüktedir. Açığı gerilmenin yönü belirler.

10 Kuvvet Telin İçinde Kime Etki Ediyor? FİZ.11.2.8-a · FİZ.11.2.8-b

Ş.8'de çubuğun bir parçası büyütülmüştür: akım sağa, alan sayfaya içeri ($\otimes$). Bakırda akımı serbest elektronlar taşır; hareketli yüke alanda $F = B \cdot q \cdot \theta \cdot \sin\theta$ büyüklüğünde kuvvet etki eder (θ hız ile alan arası). **a)** Şekildeki sürüklenme okları neden akımın tersine çizilmiştir? Bir elektrona etki eden kuvvet hangi yöndedir? **b)** Bu yön akımın yönüyle bulunanla aynı mı; neden? **c)** Anahtar açıkken de elektronlar gelişigüzel hareket eder; neden net kuvvet yoktur? **ç)** Kuvvet elektronlara etki ediyorsa çubuk neden itilir?



Ş.8 · çubuğun büyütülmüş bir parçası · elektronlar (-) ve sürüklenme yönleri

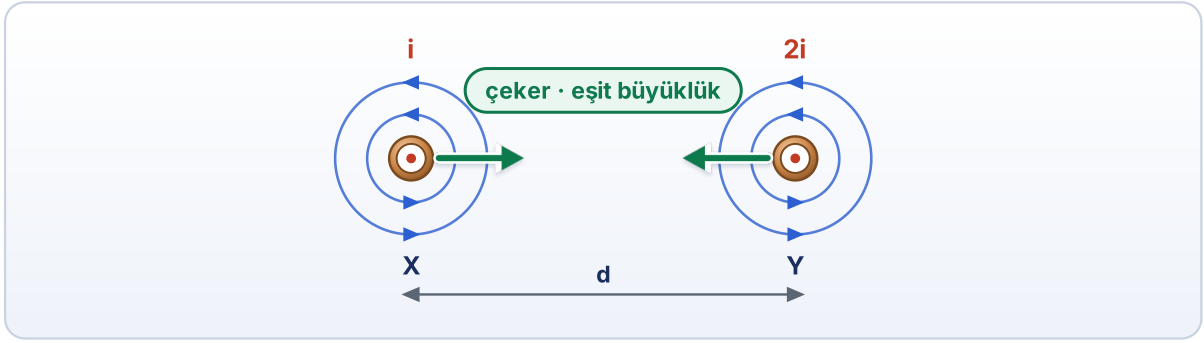
BEKLENEN CEVAP

a) Akımın yönü pozitif yükün hareket yönü olarak tanımlanır; negatif yüklü elektronlar akımın tersine, **sola** sürüklenir. Pozitif yük sola gitseydi başparmak aşağıyı gösterirdi; yük negatif olduğu için kuvvet **yukarıdır**. b) Aynıdır; hız ters ve yük negatif: iki ters çevirme birbirini götürür. c) Hızlar her yöne dağılmıştır, kuvvetler de dağılır ve bileşke sıfırdır; net kuvveti ortak sürüklenme doğurur. ç) Elektronlar çubuktan çıkamaz; yana itilen elektronlar metali de sürükler. Tele etki eden kuvvet, hareketli yüklere etki eden kuvvetlerin bileşkesidir.

11

Yan Yana İki Tel · Hangisi Daha Çok İtilir? FİZ.11.2.8-b · (ç) zenginleştirme

X ve Y telleri paraleldir, aralarındaki uzaklık d 'dir; ikisinin akımı da size doğrudur ($\odot$): X'inki i , Y'ninki $2i$ (Ş.9). a) X'in Y'deki alanının yönünü (Hafta 18), sonra Y'ye etki eden kuvvetin yönünü bulunuz. b) Bir öğrenci "Y'nin akımı büyük, öyleyse X'e daha büyük kuvvet uygular" diyor. İki kuvveti karşılaştırınız. c) Y'nin akımı ters çevrilirse ne değişir? ç) *Zenginleştirme*: Karşılıklı uzunluk L ise Y'ye etki eden kuvveti K , i , d , L ile yazınız.



Ş.9 · X ve Y tellerinin kesiti · mavi çemberler alan çizgileridir

BEKLENEN CEVAP

a) X'in alanı saat yönünün tersine dolanır; Y'nin yerinde **yukarı** bakar. Y'de dört parmak size doğru, avuç içi yukarı; başparmak **sola**, X'e doğru. b) X'e etki eden kuvvet sağa, Y'ye doğrudur: aynı yönlü akımlar çeker. Büyüklükler **eşittir**: X'e (Y'nin alanı) $\times i \times L$, Y'ye (X'in alanı) $\times 2i \times L$; Y'nin alanı X'inkinin 2 katıdır. Bu bir etki-tepki çiftidir. c) Büyüklük değişmez, iki yön de ters döner: teller iter. ç) $F = (K \cdot 2 \cdot i / d) \cdot (2i) \cdot L = K \cdot 4 \cdot i^2 \cdot L / d$; kitap bu modeli kutuda vermez, alıştırmada türetir.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Kuvveti akımın yönünde ya da alanın yönünde çizdiğin bir satır var mı? Modeldeki L 'nin yerine telin toplam boyunu yazdığın bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı kural kutusuna ve 3. sorunun (ç) bölümüne dönerek yeniden yaz. Kuvveti açıyla orantılı büyüttüğün bir yer varsa 4. sorudaki 150° sütununa bak.

Bu kâğıtta yaptığınız iş bir tümevarımdır: tek tek ölçümlerden genel bir bağıntıya çıktınız. Çizelge o yolu dört basamağa ayırır. **a)** Her basamağın karşısına bu haftadan bir örnek yazınız. **b)** Dördüncü basamağa tezgâhta yapılabilecek ve modeli yanlışlayabilecek bir ölçüm yazınız: "...'ı ... katına çıkarırsam okuma ... katına çıkmalı; çıkmazsa model yanlıştır." **c)** Dört basamağı tek bir genelleme cümlesinde toplayınız.

Basamak	Bu haftadaki karşılığı	Sizin örneğiniz
1 · Tek tek ölçümler	Üç kayıt, her birinde tek değişken	birinci kayıttan yalnız akım 2, 4, 6, 8 A oldu
2 · Örüntü	Sabit kalan oranı bulmak	$F \div i$ her sütunda 4,5 mN/A
3 · Model	Orantıları çarpımda birleştirmek	$F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$; $F \div (i \cdot L) = B = 0,15 \text{ T}$
4 · Sinama	Modelin öngördüğü yeni ölçüm	5,0 A ve iki blokla okuma 45 mN çıkmalı

DEĞERLENDİRME

Her satır tam puan için bu haftanın kayıtlarından somut bir örnek taşınmalıdır; "ölçüm yaptık" gibi genel cümleler yarım puandır. Dördüncü satırda beklenen şey yanlışlanabilir bir öngörüdür: sayı vermeli ve "çıkılmazsa model yanlıştır" diyebilmelidir. "Deneyi tekrar yaparım" gibi cümleler yarım puandır. Örnek genelleme cümlesi: "Her kayıttan tek büyüklüğü değiştirip sabit kalan oranı bularak kuvvetin akımla, alan içindeki boyla ve $\sin\theta$ ile doğru orantılı olduğunu çıkardık; bu orantıları $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ çarpımında birleştirdik ve modelin öngördüğü yeni bir ölçümle sınanabileceğini gösterdik."

Aşağıdaki her anahtar kavramın karşısında beş göz vardır. Her göze, o kavramı duyduğunuzda aklınıza ilk gelen bir sözcüğü ya da kısa bir söz öbeğini yazınız; düşünmeden, sırayla ve hepsini doldurunuz. Aynı sözcüğü iki ayrı kavramın karşısına yazabilirsiniz; bu bir kusur değil, bir bağlıdır. Doldurduktan sonra çağrışımlarınızı kullanarak her kavram için birer cümle kurunuz. Cümlelerinizin en az ikisi iki kavramı birden ansın.

Anahtar kavram	1	2	3	4	5
manyetik kuvvet					
akım					
manyetik alan					
tel ile alan arasındaki açı					
sağ el kuralı					

Kavram cümleleriniz (her anahtar kavram için birer cümle):

DEĞERLENDİRME

Bu madde haftanın ölçme aracıdır; dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır. Çağrışım gözlerinin içeriği birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir: puanlanan şey yazılan sözcük değil, o sözcüğün kavram cümlesinde kurduğu ilişkidir. Beklenen bağlar: kuvvetin akımla ve alan içindeki boyla büyümesi, kuvvetin akıma ve alana dik olması, tel alana koşutken kuvvetin oluşmaması, yönü sağ elin vermesi, akım kesilince etkinin bitmesi, kuvvetin teldeki hareketli yüklerden gelmesi. Yanılgı imleri: "çekme", "mıknatıslanma", "akım yönünde itme", "açıyla orantılı" gibi çağrışımlar cümlede düzeltilmemişse ilgili ölçütten puan kırıınız ve o öğrenciyle tek tek konuşunuz.

14

Haftaya Bıraktığımız Soru · Tel Yerine Çerçeve

Beceri · E1.1 Merak · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

a) Derse başlarken "alandaki akımlı tel itilir mi, çekilir mi, hiçbir şey olmaz mı?" sorusuna bir cevap vermiştiniz. O cevabı bugünkü kayıtlarla karşılaştırınız: hangi kayıt cevabınızı değiştirdi ya da güçlendirdi? b) Alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koysak ve içinden akım geçirsek, çerçevenin karşılıklı iki kenarından geçen akımlar ters yönde akar. O iki kenara etki eden kuvvetler aynı yönde mi olur? Değilse çerçeve ne yapar? c) Tahmininizi sınamak için yapılacak tek bir deneme önerin.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, okunur. (a) için beklenen: "itilir" cevabı birinci kayıtla (akımla doğru orantılı kuvvet) güçlenir; "çekilir" diyen öğrenci 1-c'deki denemeye dönmelidir. (b) Hafta 22'nin açılış verisidir: karşılıklı kenarlarda akımlar ters olduğundan kuvvetler de ters yönlüdür; aynı doğru üzerinde değillerse çerçeveyi bir eksen çevresinde döndürmeye çalışırlar. "Çerçeve olduğu yerde durur" diyen öğrenci de gerekçesini yazdıysa puan alır; değerlendirilen şey önerilen denemedir. (c) İyi bir deneme; neyin değiştirileceğini (akımın yönü ya da çerçevenin alana göre duruşu), neyin gözleneceğini (çerçevenin dönüp dönmediği, hangi yöne) ve güvenlik önlemini içerir. Doğru tahmini yapan öğrenciden cevabı sınıfa söyletmeyiniz; Hafta 22'de kendisi kursun. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvet okunu hem akıma hem alana dik çizdin mi? Tel alana koşut olan yerde kuvvet çizmedin mi?
- Sağ el kuralında dört parmağın akımı, avuç içinin alanı gösterdiğini ve başparmağın kuvveti verdiğini her soruda aynı sırayla uyguladın mı?
- Modelde L'yi telin alan içindeki boyu olarak, θ 'yı tel ile alan arasındaki açı olarak kullandın mı? mN'u ve cm'yi hesapta N'a ve m'ye çevirdin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç sütun aç: "kuvvetin büyüklüğünü değiştirir", "kuvvetin yönünü değiştirir" ve "ikisini de değiştirmez". Bu haftanın değişikliklerini (akımı büyütmek, akımı ters çevirmek, mıknatısı ters çevirmek, çubuğu uzatmak, blok eklemek, teli alana koştur getirmek, ikisini birden ters çevirmek) bu sütunlara yerleştir. Çerçeve tahminin (14-b) Hafta 22'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kuvvet, Aç ve Sağ El

FİZ.11.2.8 a, b

Yön: dört parmak akım, avuç içi alan, başparmak kuvvet · ⊗ dışarı, ⊙ içeri

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

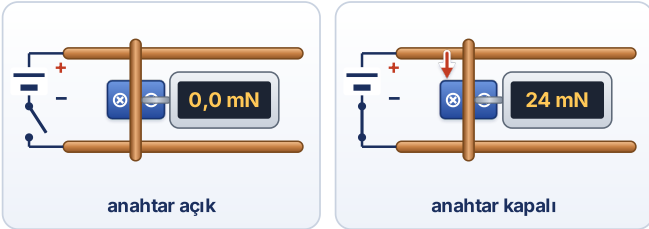
No: _____

Puan: _____

Kayıtlar Kırşehir'deki bir içme suyu arıtma tesisinin bakım biriminden ve Demre'deki bir sera işletmesinin şalter panosundan alınmıştır. Birimde alanı düşey olan bir ray tezgâhı ile teli alana göre istenen açıda tutabilen bir sanal laboratuvar kullanılır. Tezgâhta blokların üstünde alan düzgün, dışında sıfırdır. Gereken yerlerde $\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = 0,5$ alınız. Her sorunun yalnız bir doğru seçeneği vardır.

1 Üç Gözlem, Tek Açıklama

Kırşehir'deki tezgâhta anahtar açıkken ölçer 0,0 mN, kapalıyken 24 mN okur (şekil). Kaynağın uçları değiştirilince çubuk ölçere bastırmayı bırakıp ters yöne kayar. Anahtar açıkken çubuk bloklara yaklaştırıldığında ise hiçbir şey olmaz. Üç gözlemi birlikte açıklayan hangisidir?



tezgâhın üstten görünüşü · alan bloğun üstünde ⊗

- A)** Alan, akımlı çubuğa akıma bağlı yönde kuvvet uygular
- B)** Mıknatıs bakırı çeker; akım bu çekimi yalnız güçlendirir
- C)** Akım çubuğu ısıtır; genişleyen çubuk ölçere bastırır
- D)** Akım çubuğun kütesini artırır; ölçer ek ağırlığı okur
- E)** Akım ölçerin yayını etkiler; okuma çubuktan gelmez

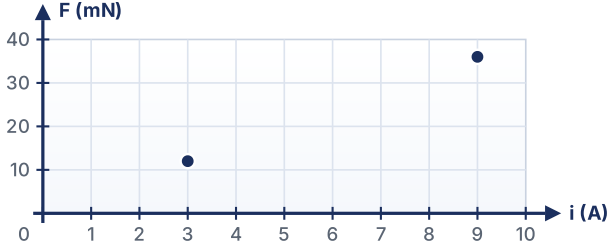
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gözlemleri tek tek okumaktır: okuma yalnız akım varken vardır; akımın yönü değişince kuvvetin yönü değişir; akımsız çubuk mıknatısa tepki vermez. İkincisi üçünü birden karşılayan açıklamayı seçmektir: alan, içinden akım geçen çubuğa bir kuvvet uygular ve bu kuvvetin yönü akımın yönüne bağlıdır. Isınma, kütle ya da çekme açıklamalarının hiçbirisi akım ters çevrilince yönün değişmesini açıklayamaz.

Çeldiriciler: "Isınıp genişler" diyen şık, genişlemenin akımın yönüne bağlı olmadığını ve anahtarla anında gelip gitmediğini görmez. "Mıknatıs bakırı çeker" diyen şık üçüncü gözlemle çelişir. "Kütle artar" diyen şık ağırlığı yatay duran ölçerle okutur ve yön değişimini açıklayamaz. "Yay etkilenir" diyen şık çubuğun ters yöne kaymasını açıklayamaz.

2 Grafikten Yeni Bir Okuma

Aynı tezgâhta mıknatıs ve blok sayısı değiştirilmeden, yalnız akım değiştirilerek iki ölçüm alınmış ve grafiğe işlenmiştir. Akım 5,0 A yapılırsa ölçer kaç mN okur ve bunun dayanağı nedir?



akım değiştirilerek alınan iki ölçüm

- A) 33 mN; kuvvet akımın karesiyle büyür
- B) 12 mN; kuvveti yalnız mıknatıs belirler
- C) Bulunamaz; iki ölçüm ilişki kurmaya yetmez
- D) 24 mN; akım 2 A artınca kuvvet 2 katı olur
- E) 20 mN; iki ölçümde de $F \div i = 4,0 \text{ mN/A}$

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ilişkinin türünü grafikten çıkarmaktır: 3,0 A'de 12 mN, 9,0 A'de 36 mN okunmuştur; iki ölçümde de $F \div i = 4,0 \text{ mN/A}$ 'dır. Akım yokken kuvvetin sıfır olduğu da bilindiğinden üç nokta başlangıçtan geçen bir doğru üzerindedir: kuvvet akımla doğru orantılıdır. İkincisi bu oranı yeni akıma uygulamaktır: $5,0 \text{ A} \times 4,0 \text{ mN/A} = 20 \text{ mN}$.

Çeldiriciler: 33 mN kuvveti akımın karesiyle büyütür; bu, ikinci noktada 108 mN verirdi ve grafikte çelişir. 12 mN diyen şık akım değiştiği hâlde kuvvetin değiştiğini görmez. "Bulunamaz" diyen şık akımsız durumdaki sıfır okumayı üçüncü nokta olarak kullanmaz. 24 mN, "3 A'den 5 A'e" artışı "2 katı" diye okuyarak artış ile katı karıştırır.

3 Uzun Çubuk Kuvveti Büyütür mü?

Akım 2,0 A'de sabit tutulup blok dizisinin boyu değiştirilerek alınan kayıt çizelgededir. Bir teknisyen 8 cm'lik blok dizisine hiç dokunmadan tezgâhtaki 20 cm'lik çubuğu 40 cm'lik bir çubukla değiştiriyor ve "kayıtta her santimetre 5 mN veriyor, öyleyse ölçer 200 mN okur" diyor. Bu öngörü için hangisi doğrudur?

Blok dizisinin boyu	4 cm	8 cm	12 cm
Ölçer okuması	20 mN	40 mN	60 mN

- A) Doğru; oran 40 cm'lik çubuğun boyuyla çarpılır
- B) Yanlış; boy 2 katı olunca okuma 4 katı, 160 mN olur
- C) Yanlış; alan içindeki boy 8 cm kalır, okuma 40 mN olur
- D) Yanlış; uzun çubuk alanı böler, okuma 20 mN'a iner
- E) Karar verilemez; kayıтта 40 cm'lik bir satır yoktur

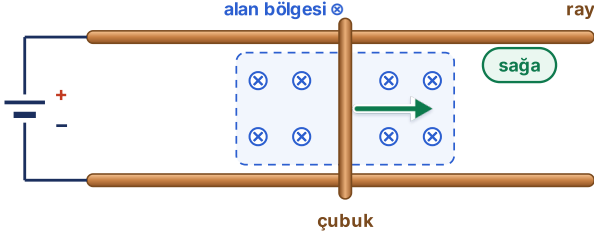
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kayıttaki orantının hangi boyla kurulduğunu görmektir: çizelgedeki boy blok dizisinin, yani çubuğun **alan içindeki** boyudur; $F \div L = 5 \text{ mN/cm}$ bu boy içindir. İkincisi değişikliği bu ölçütle okumaktır: bloklara dokunulmadığı için alan içindeki boy 8 cm'de kalır; alanın dışına taşan çubuk parçası kuvvete bir şey katmaz. Ölçer yine **40 mN** okur.

Çeldiriciler: "Oran çubuğun boyuyla çarpılır" diyen şık telin toplam boyunu modele sokar. "4 katı" diyen şık yanlış boyu kullanır, üstüne bir de boyun karesini alır. "Alanı böler" diyen şık kayıтта hiç görülmeyen bir etki uydurur. "Karar verilemez" diyen şık, alan içindeki boy değişmediği için kaydın bu durumu zaten kapsadığını görmez.

4 Önce Akımın Yönü

Tezgâhın bir benzeri şekildeki gibi kurulmuştur: pilin uçları rayların sol uçlarına bağlıdır ve çubuğun bulunduğu bölgede alan sayfaya içeri ($\otimes$) yönelir. Çubuğa etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir?



üstten görünüş · pilin uzun çizgisi + kutbudur

- A) Sola, pile doğru
- B) Sağa, pilden uzağa**
- C) Aşağı, akımın aktığı yönde
- D) Sayfaya içeri, alanın yönünde
- E) Yukarı, akımın aktığı yönün tersine

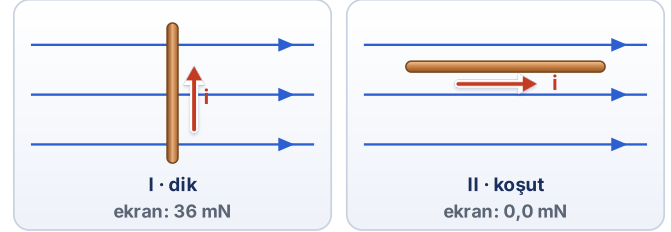
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi akımın yönünü devreden okumaktır: pilin + kutbu üst raya bağlıdır; akım üst raydan çubuğa girer ve çubukta **yukarıdan aşağı** akar. İkincisi sağ el kuralını uygulamaktır: dört parmak aşağı, avuç içi sayfaya içeri bakar; parmaklar içeri kıvrılınca başparmak **sağı** gösterir. Kuvvet hem akıma hem alana diktir ve çubuğu raylar boyunca pilden uzaklaştırır.

Çeldiriciler: "Sola" diyen şık ya akımın yönünü ters okur ya da parmaklarla başparmağın işini değiştirir; ikisi de yönü tersine çevirir. "Akımın yönünde" ve "akımın tersine" diyen şıklar kuvveti akımın doğrultusuna koyar. "Alanın yönünde" diyen şık mıknatısın demiri çekmesinden taşınan resmi uygular.

5 Boş Ekranın Nedeni ve Çaresi

Sanal laboratuvarında aynı akım ve aynı alanla iki ölçüm alınmıştır (şekil): I'de ekranda 36 mN, II'de 0,0 mN görünür. II'deki durumun nedeni ve ekranda yeniden 36 mN görmek için yapılacak değişiklik hangisidir?



aynı akım, aynı alan, iki ayrı duruş

- A) Akım kesilmiştir; anahtar yeniden kapatılmalıdır
- B) Akımın yönü terstir; kaynağın uçları değişmelidir
- C) Kuvvet sayfaya diktir; ölçer 90° çevrilmelidir
- D) Ölçme sınırı aşılmıştır; akım azaltılmalıdır
- E) Koşut telde kuvvet yoktur; tel alana dik çevrilmelidir**

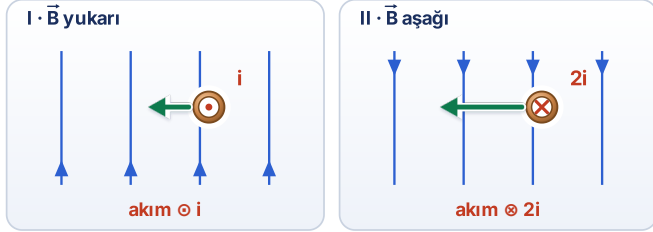
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki panoyu ayıran şeyi bulmaktır: akım ve mıknatıs aynıdır; değişen tek şey çubuğun alana göre duruşudur. Koşut duruşta $\theta = 0^\circ$ ve $\sin\theta = 0$ 'dır: kuvvet hiç oluşmaz. İkincisi çareyi modelden çıkarmaktır: 36 mN en büyük değerdir ve $\sin\theta = 1$ 'de, yani çubuk alana dikken okunur. Çubuk yeniden alana dik çevrilmelidir.

Çeldiriciler: "Akım kesilmiştir" diyen şık kökteki "aynı akım" bilgisiyle çelişir. "Kuvvet sayfaya diktir" diyen şık koşut telde kuvvetin hiç doğmadığını bilmez; ölçeri çevirmek bir şey değiştirmez. "Ölçme sınırı aşıldı" diyen şık en büyük değeri veren duruşun dik duruş olduğunu görmez. "Akımın yönü ters" diyen şık yönün büyüklüğü sıfırlayabileceğini sanır.

6 İki Ters Çevirme ve İki Kat Akım

Şekildeki I panosunda alan yukarı, akım sayfadan dışarı ve i'dir. II panosunda alanın da akımın da yönü ters çevrilmiş, akım 2i yapılmıştır; alanın büyüklüğü değişmemiştir. İki panodaki tellere etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?



tellerin kesiti · iki panoda alanın büyüklüğü aynıdır

- A) Ters yönlüdür; II'deki iki katı büyüklüktedir
- B) II'de kuvvet yoktur; iki ters çevirme etkiyi siler
- C) Aynı yönlüdür; II'deki iki katı büyüklüktedir
- D) Aynı yönlüdür; büyüklükleri birbirine eşittir
- E) Ters yönlüdür; büyüklükleri birbirine eşittir

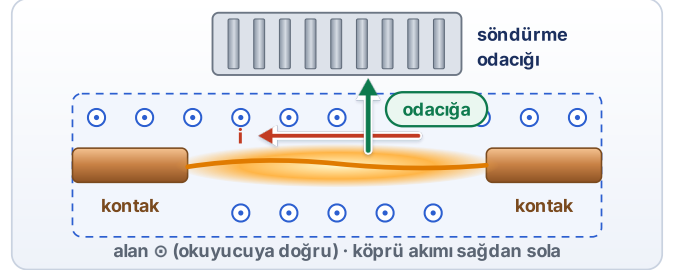
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yönü bulmaktır. I'de dört parmak size doğru, avuç içi yukarı bakar; başparmak sola döner. II'de dört parmak sayfaya içeri, avuç içi aşağı bakar; başparmak yine sola döner. İki ters çevirme birbirini götürür, kuvvetler **aynı yönlüdür**. İkincisi büyüklüğü bulmaktır: B ve L aynıken kuvvet akımla doğru orantılıdır; II'de akım 2 katı olduğu için kuvvet de **2 katıdır**.

Çeldiriciler: "Ters yönlü, iki katı" diyen şık iki ters çevirmenin etkisini toplar. "Kuvvet yoktur" diyen şık birbirini götürün şeyin yön değişikliği olduğunu, kuvvetin kendisi olmadığını görmez. "Aynı yönlü, eşit" diyen şık yönü doğru bulur ama akımın 2 katına çıktığını hesaba katmaz. "Ters yönlü, eşit" diyen şık kuralı yalnız bir kez uygular ve büyüklüğü de gözden geçirir.

7 Ark Nereye Sürüklenir?

Demre'deki şalter panosunda kontaklar ayrılırken aradaki iyonlaşmış gaz köprüsü (ark) akımı bir süre daha taşır ve esnek bir iletken gibi davranır. Bölgedeki alan okuyucuya doğrudur ($\odot$), köprüdeki akım sağdan sola akar (şekil). Köprü hangi etkiyle ve hangi yöne sürüklenir?



kontaklar, aradaki köprü ve söndürme odacığı

- A) Manyetik kuvvetle, alanın yönünde, okuyucuya
- B) Manyetik kuvvetle, aşağıya, odacıktan uzağa
- C) Manyetik kuvvetle, akımın aktığı yönde, sola
- D) Sıcak gazın yükselmesiyle; alanın etkisi yoktur
- E) Manyetik kuvvetle, yukarıdaki odacığa doğru

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi köprünün ne olduğunu görmektir: köprü akım taşıyan bir iletkendir ve alanın içindedir; öyleyse ona manyetik kuvvet etki eder. İkincisi yönü bulmaktır: dört parmak sola, avuç içi okuyucuya doğru bakar; parmaklar okuyucuya kıvrılınca başparmak **yukarıyı** gösterir. Köprü yukarıdaki söndürme odacığına sürüklenir, orada uzayıp soğur ve söner.

Çeldiriciler: "Aşağıya" diyen şık kuralda parmaklarla başparmağın işini değiştirir. "Akımın yönünde" diyen şık kuvveti akımın doğrultusuna koyar. "Alanın yönünde" diyen şık mıknatısın çekmesinden taşınan resmi uygular. "Sıcak gaz yükselir" diyen şık

gerçek bir etkiyi anar ama köprünün akım taşıdığı ve alanın içinde olduğu bilgisini kullanmaz; sıcak gaz her konumda yukarı gider, alan ise köprünün yönünü seçer.

8 Üç Değişiklik Birden

Kırşehir'deki sanal laboratuvar da tel alana dikken 20 mN okunur. Akım 2 katına, alan içindeki boy 3 katına çıkarılıyor; aynı anda tel alanla 30° açı yapacak biçimde çevriliyor. Alan değişmemiştir. Ölçer kaç mN okur?

- A) 50 B) 120
C) 104 D) 60
E) 30

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi büyüklükleri ayrı ayrı katlamaktır: kuvvet akımla, alan içindeki boyla ve $\sin\theta$ ile ayrı ayrı doğru orantılı olduğu için katlar çarpılır: $2 \times 3 \times (\sin 30^\circ \div \sin 90^\circ) = 2 \times 3 \times 0,5 = 3$. İkincisi bunu ilk okumaya uygulamaktır: $20 \text{ mN} \times 3 = 60 \text{ mN}$.

Çeldiriciler: 50 katları toplar $((2 + 3) \times 20 \times 0,5)$. 104 sinüs yerine kosinüs kullanır $(120 \times 0,87)$. 120 açının etkisini hiç hesaba katmaz. 30 akımın 2 katına çıktığını sayıya katmaz $(20 \times 3 \times 0,5)$.

9 Savı Sınayacak Plan

Bakım biriminden biri "çubuğun alan içindeki boyu ne olursa olsun kuvvet değişmez" diyor. Bir savı sınayan plan, savın konuştuğu büyüklüğü değiştirir ve sonuca karışabilecek her şeyi yerinde tutar. Bu savı tezgâhta sınamak için hangi plan uygundur?

- A) Bloklar aynı kalır; yerine daha uzun bir çubuk takılır
B) Blok sayısı ile akım birlikte artırılır; fark büyür
C) Blok sayısı değiştirilir; akım, çubuk ve açı aynı tutulur
D) Blok sayısı değiştirilir; her ölçümde başka ölçer kullanılır
E) Bloklar aralıklı dizilir; çubuk aralıklar boyunca kaydırılır

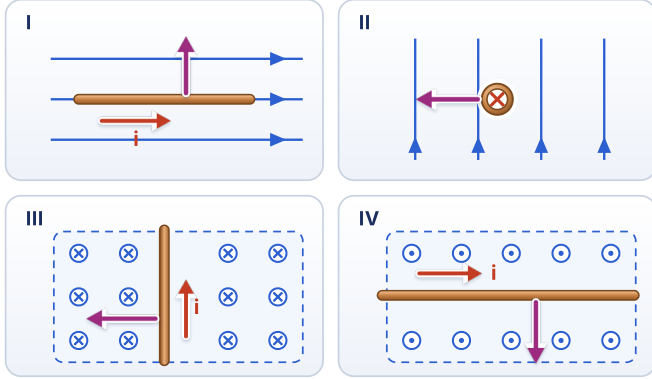
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi savın konuştuğu büyüklüğü adlandırmaktır: sav telin **alan içindeki** boyu hakkındadır; bu boy tezgâhta blok sayısı ile değişir. İkincisi karışabilecek büyüklükleri saymaktır: akım, çubuk, telin açısı ve ölçer aynı kalmalıdır. Yalnız blok sayısını değiştiren plan bunu yapar; okuma değişirse sav çürür.

Çeldiriciler: "Akımla birlikte artırılır" diyen şık iki etkeni birden değiştirir; çıkan farkın hangisinden geldiği söylenemez. "Daha uzun çubuk" diyen şık alan içindeki boyu hiç değiştirmez; okumanın değişmemesi savı haksız yere destekler gibi görünür. "Başka ölçer" diyen şık aletlerin farkını sonuca karıştırır. "Aralıklı bloklar" diyen şık alanın düzgünlüğünü bozar ve alan içindeki boyu belirsizleştirir.

10 Dört Çizimden Hangileri?

Dört panoda alanın ve akımın yönleri farklıdır; her panoda tele etki eden kuvvet mor okla çizilmiştir. Kuvvet hangi panolarda doğru çizilmiştir?



aynı kuralın dört ayrı düzende uygulanışı · mor ok çizilen kuvvettir

- A) III ve IV
- B) I ve II
- C) Yalnız II
- D) II ve III
- E) Yalnız I

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her panoda kuralın uygulanabilir olup olmadığına bakmaktır: I'de akım alana koşuttur; kuvvet yoktur, çizilen ok yanlıştır. İkincisi kalan panolarda kuralı uygulamaktır. II'de dört parmak içeri, avuç içi yukarı bakar; başparmak sağ gösterir, çizilen ok sola olduğu için yanlıştır. III'te dört parmak yukarı, avuç içi içeri bakar; başparmak sola döner: doğru. IV'te dört parmak sağa, avuç içi size doğru bakar; başparmak aşağı döner: doğru.

Çeldiriciler: I'i seçen şıklar alanın içindeki her tele kuvvet etki ettiğini sanır. II'yi seçen şıklar parmaklarla başparmağın işini değiştirir; bu değişiklik yönü her zaman tersine çevirir. "II ve III" diyen şık kuralı bir panoda doğru, bir panoda ters uygular.

11 Hatalı Satırı Bulmak

Aynı mıknatısla, tel hep alana dikken dört ölçüm alınmıştır. Ölçümlerden birinde bir blok yerinden kaymış ve alan içindeki boy kayda yazılardan kısa kalmıştır. Hatalı satır ve mıknatısın alanı için hangisi doğrudur?

Satır	i	L	F
1	2,0 A	5,0 cm	25 mN
2	4,0 A	5,0 cm	50 mN
3	3,0 A	10 cm	45 mN
4	2,0 A	10 cm	50 mN

- A) 1. satır hatalı; $B = 0,15 \text{ T}$
- B) 3. satır hatalı; $B = 2,5 \text{ T}$
- C) Hatalı satır yok; $B = 0,23 \text{ T}$
- D) 3. satır hatalı; $B = 0,25 \text{ T}$
- E) 4. satır hatalı; $B = 0,25 \text{ T}$

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her satırda $F \div (i \cdot L)$ oranını birimleri çevirerek hesaplamaktır: 1. satır $0,025 \text{ N} \div (2,0 \text{ A} \times 0,050 \text{ m}) = 0,25 \text{ T}$; 2. satır $0,25 \text{ T}$; 3. satır $0,045 \div (3,0 \times 0,10) = 0,15 \text{ T}$; 4. satır $0,25 \text{ T}$. İkincisi sonucu yorumlamaktır: mıknatıs aynı olduğuna göre oran her satırda aynı çıkmalıdır; farklı çıkan **3. satırdır** ve küçük çıkması boyun yazılardan kısa kaldığıyla uyumludur. Alan $B = 0,25 \text{ T}$ 'dir.

Çeldiriciler: "1. satır, $0,15 \text{ T}$ " diyen şık sapan satırı doğru sayar, üç uyumlu satırı hatalı ilan eder. $2,5 \text{ T mN}$ ile $\text{cm}'yi$ çevirmeden böler. $0,23 \text{ T}$ sapan satırı da ortalamaya katar. "4. satır" diyen şık aynı kuvvetin iki farklı düzenden çıkamayacağını sanır; oysa 4. satırın $i \cdot L$ çarpımı 2. satırinkiyle aynıdır.

12 Kalıcı Mıknatıs Yerine Seri Bobin

Demre'deki panonun alternatif akımla (AC) çalışan şalterlerinde ark, kalıcı bir mıknatısın alanıyla değil, ark akımıyla seri bağlı küçük bir bobinin alanıyla odacığa sürülür. AC'de akımın yönü saniyede birçok kez değişir. Tasarımcının bu seçiminin fiziksel gerekçesi hangisidir?

- A) Bobinin alanı kalıcı mıknatısınkinden her zaman büyüktür
- B) Bobinin alanı akımla yön değiştirir; kuvvet hep odacığa yönelir
- C) AC'de manyetik kuvvet oluşmaz; bobin arkı yalnız ısıtır
- D) Kalıcı mıknatıs AC'de ısınıp mıknatıslığını yitirir
- E) Bobin ark akımını azaltır; ark kendiliğinden söner

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kalıcı mıknatısla ne olacağını görmektir: alanın yönü sabit kalırken ark akımının yönü her yarım periyotta değişir; kuvvet de her yarım periyotta ters döner ve arkı yarı zamanda odacıktan uzağa iter. İkincisi seri bobinin farkını bulmaktır: bobin ark akımıyla aynı akımı taşıdığı için alanı da akımla birlikte yön değiştirir. Akım ve alan birlikte ters dönünce kuvvet yön değiştirmez; ark her an odacığa sürülür.

Çeldiriciler: "Alanı her zaman büyüktür" diyen şık yön sorununun büyüklükle karıştırır. "Akımı azaltır" diyen şık bobinin işini arkı itmek yerine akımı sınırlamak sanır. "AC'de kuvvet oluşmaz" diyen şık her an akım ve alan varken kuvvetin de var olduğunu görmez. "Mıknatıslığını yitirir" diyen şık kalıcı mıknatısın devreye bağlı olduğunu sanır.

13 Bu Kayıtlarla Kanıtlanamayan

Kırşehir'deki tezgâh ve sanal laboratuvar kayıtlarının hepsinde alan aynı tutulmuş; yalnız akım, alan içindeki boy ve telin alana göre açısı değiştirilmiştir. Anahtar açıkken de bir okuma alınmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kayıtlarla tek başına kanıtlanamaz?

- A) Alan 2 katına çıkınca kuvvet de 2 katına çıkar
- B) Alan içindeki boy 2 katı olunca kuvvet de 2 katı olur
- C) Tel alana koşut getirilince kuvvet oluşmaz
- D) Akım 2 katına çıkınca kuvvet de 2 katına çıkar
- E) Anahtar açıkken ölçer hiçbir değer okumaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her cümlemin hangi değişkeni konuştuğunu belirlemektir. İkincisi o değişkenin kayıtlarda değiştirilip değiştirilmediğine bakmaktır: akım, boy, açı ve anahtarın durumu değiştirilmiştir; alan ise hiç değiştirilmemiştir. Model alanın 2 katına çıkmasıyla kuvvetin de 2 katına çıkacağını söyler, ama bunu bu kayıtlar tek başına göstermez; ikinci bir mıknatısla alınmış kayıt gerekir.

Çeldiriciler: D, B, C ve E birer kayda doğrudan dayanır: akım kaydı, boy kaydı, açı kaydı ve anahtar açıkken alınan okuma. Bunları seçen öğrenci modelin söylediği ile kaydın gösterdiğini ayırmamış, tersine kaydın gösterdiğini kanıtsız saymıştır.

14 İki Düzenek, İki Mıknatıs

İki ayrı düzenekte alınan ölçümler çizelgededir; birinci düzenekte tel alana diktir, ikincisinde tel alanla 30° açı yapar. İki tele etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?

	B	i	L	θ
1. düzenek	0,20 T	3,0 A	10 cm	90°
2. düzenek	0,10 T	4,0 A	30 cm	30°

- A) Birincideki büyüktür; alanı iki katı güçlüdür
- B) Eşittir; ikisi de 0,06 N büyüklüğündedir
- C) Birincideki büyüktür; alana dik olan tel kazanır
- D) Karşılaştırılmaz; mıknatıslar birbirinden farklıdır
- E) İkincideki büyüktür; 0,12 N ile iki katıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi modeli her düzeneğe birimleri çevirerek uygulamaktır: birinci düzenekte $F = 0,20 \times 3,0 \times 0,10 \times 1 = 0,060$ N; ikincide $F = 0,10 \times 4,0 \times 0,30 \times 0,5 = 0,060$ N. İkincisi karşılaştırmaktır: iki kuvvet **eşittir**. Tek bir büyüklüğün büyük olması kuvveti belirlemez; dört çarpanın çarpımı belirler.

Çeldiriciler: "Alanı iki katı" diyen şık yalnız B'ye bakar. 0,12 N açının etkisini hesaba katmaz. "Dik olan kazanır" diyen şık $\sin\theta$ 'yı tek başına belirleyici sayar.

"Karşılaştırılmaz" diyen şık modelin tam da farklı düzenekleri karşılaştırmak için kurulduğunu görmez.

15 Modelin Geçerlik Sınırı

$F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modeli, düzgün bir alanın içindeki düz bir tel için kurulmuştur. Aşağıdaki durumların hangisinde modeli verilen sayılarla olduğu gibi kullanmak yanlış sonuç verir?

- A) Tel alanla 30° açı yapacak biçimde eğilmişse
- B) Akımın yönü ters çevrilip ölçüm yinelenmişse
- C) Tel bakır yerine alüminyumdan yapılmışsa
- D) Telin bir bölümü alanın zayıfladığı kenar bölgesindeyse
- E) Akım 2 A yerine 8 A olacak biçimde artırılmışsa

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modelin kabullerini adlandırmaktır: tel düzdür, alan telin bulunduğu her yerde aynı büyüklükte ve yöndedir. İkincisi durumları bu kabullerle sınamaktır: kenar bölgesinde alan zayıfladığı için telin o bölümüne tek bir B değeri yazılamaz; modeli olduğu gibi kullanmak kuvveti büyük bulur. Öbür dört durum modelin içindedir: yön kuvvetin yalnız yönünü, açı $\sin\theta$ 'yı, akım i 'yi değiştirir; telin maddesi modelde yoktur.

Çeldiriciler: "Akım ters çevrilmişse" diyen şık yön değişikliğini modelin sınırı sanır. "Alüminyum" diyen şık telin maddesini modele sokar; madde akımı değiştirebilir ama akım ölçüldükten sonra kuvveti belirleyen i 'dir. " 30° " diyen şık açının $\sin\theta$ ile modelde bulunduğunu görmez. "8 A" diyen şık büyük akımı modelin dışında sanır.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 C · 4 B · 5 E · 6 C · 7 E · 8 D · 9 C · 10 A · 11 D · 12 B · 13 A · 14 B · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Süreç bileşenleri:** a (etmenler arasındaki ilişkiyi modelleme) 1, 2, 3, 9, 11, 13 · b (model üzerinden genelleme) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15. 1'de üç gözlemi tek açıklamada birleştirmeye, 2'de grafikten oran çıkarıp yeni okumaya, 3'te toplam boy ile alan içindeki boyu ayırmaya, 4'te devreden akımın yönünü okuyup kuralı uygulamaya, 5'te koştur telin nedenini ve çaresini bulmaya, 6'da iki ters çevirmeyi büyüklük değişimiyle birlikte okumaya, 7'de arkı akımlı iletken olarak görüp yönünü bulmaya, 8'de üç değişikliğin katlarını çarpmaya, 9'da tek değişkenli sına planına, 10'da dört panoda kuralı ve uygulanabilirliğini denetlemeye, 11'de oranla sapan satırı bulup B'yi hesaplamaya, 12'de AC'de seri bobinin gerekçesine, 13'te kaydın gösterdiği ile modelin söylediğini ayırmaya, 14'te iki düzeneği dört çarpanla karşılaştırmaya, 15'te modelin kabullerine bakılır.

Bağlam Temelli Sorular · Hoparlör, Tramvay Hattı, Kaynak Kabloları

FİZ.11.2.8 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

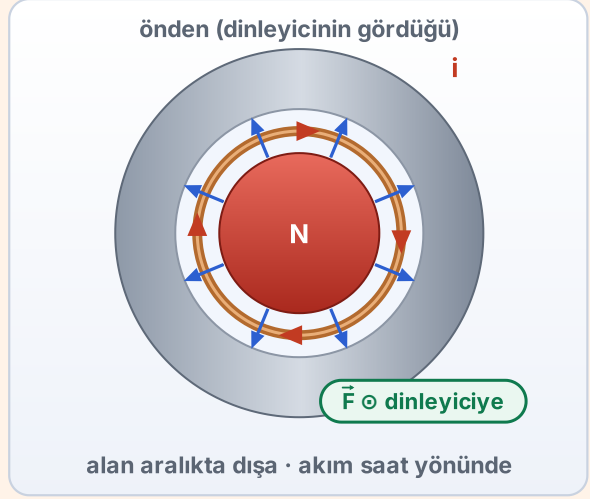
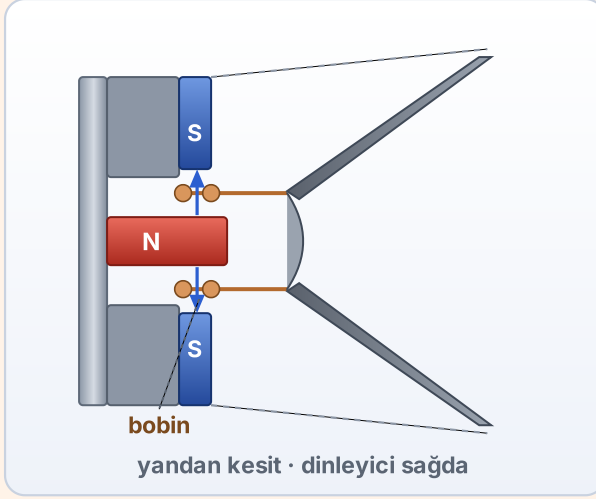
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvetin büyüklüğü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'dır; L telin alan içindeki uzunluğu, θ tel ile alan arasındaki açıdır. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın yönünü gösterir, avuç içi alana bakar, başparmak kuvvetin yönünü verir. Bir tele birden çok alan etki ediyorsa her birinin kuvveti ayrı bulunup toplanabilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kuvvet akımın ya da alanın yönündedir", "kuvvet açıyla orantılıdır ya da tel alana dik değilse hiç oluşmaz", "telin toplam boyu modele girer", "halka biçimli bobinde kuvvetler birbirini götürür", "yalıtkan kılıf manyetik kuvveti keser", "katlar toplanır". Bağlam 1 sağ el kuralını halka biçimli bir bobinde, bobindeki toplam tel boyunu ve modelin Ohm yasasıyla birlikte kullanılmasını; Bağlam 2 Dünya'nın alanını bileşenlerine ayırıp her bileşenin kuvvetini ayrı bulmayı ve sonucun büyüklüğünü günlük bir ölçekle karşılaştırmayı; Bağlam 3 iki modeli (düz telin alanı ve tele etki eden kuvvet) birleştirmeyi ve iki değişikliğin katlarını birlikte okumayı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · ÇEŞME'DE BİR AÇIK HAVA KONSER ALANININ HOPARLÖRLERİ

Çeşme'deki bir açık hava konser alanında kullanılan büyük hoparlörlerin bobini, kalıcı mıknatısın dar, halka biçimli aralığında durur ve zara bağlıdır (şekil). Aralıkta alan her noktada bobinin teline diktir ve merkezden dışa doğrudur; büyüklüğü **0,80 T**'dir. Bobin **50 sarımlıdır** ve her sarımın yarıçapı **2,0 cm**'dir; bobinin tamamı aralığın içindedir. Belli bir anda bobinden **2,5 A** akım geçer ve bu akım, önden, yani dinleyicinin baktığı yerden bakıldığında **saat yönündedir**. $\pi = 3$ alınız.



solda hoparlörün yandan kesiti · sağda mıknatıs aralığının önden görünüşü

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bobin Hangi Yöne İtilir? FİZ.11.2.8-b · KB2.4

O anda bobine etki eden bileşke manyetik kuvvet hangi yöndedir?

- A) Merkeze doğru; alan dışa, kuvvet ona zıttır
- B) Dinleyiciden uzağa, mıknatısın içine doğru
- C) Bileşke sıfırdır; karşılıklı parçalar birbirini götürür
- D) Sarımlara teğet, akımın aktığı yönde
- E) Dinleyiciye doğru; zarı öne iter

CEVAP: E

İlk adım bobinin bir parçasında kuralı uygulamaktır: önden bakınca halkanın en üstünde saat yönündeki akım sağa akar, alan orada yukarı (dışa) bakar. Dört parmak sağa, avuç içi yukarı bakar; başparmak **dinleyiciye doğru** çıkar. İkinci adım öbür parçaları denetlemektir: en altta akım sola, alan aşağı bakar; iki yön birden ters döndüğü için kuvvet yine dinleyiciye doğrudur. Halkanın her parçasında kuvvet aynı yöndedir; bileşke tek bir parçanıninkilerin toplamıdır ve zarı öne iter.

Çeldiriciler: "Merkeze doğru" diyen şık kuvveti alanın doğrultusunda arar. "Dinleyiciden uzağa" diyen şık kuralda

parmaklarla başparmağın işini değiştirir. "Akımın aktığı yönde" diyen şık kuvveti akımın doğrultusuna koyar. "Bileşke sıfır" diyen şık halkanın karşılıklı parçalarında akımla birlikte alanın da ters döndüğünü görmez.

2 Zarı İten Kuvvet Kaç Newton? FİZ.11.2.8-b · KB2.10

O anda bobine etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 0,24
- B) 12
- C) 6,0
- D) 1200
- E) 24

CEVAP: B

İlk adım alan içindeki tel boyunu bulmaktır: bir sarımın uzunluğu $2 \cdot \pi \cdot r = 2 \times 3 \times 0,020$ m = 0,12 m; 50 sarım için $L = 50 \times 0,12 = 6,0$ m. Bobinin tamamı aralıktadır ve alan her noktada tele diktir ($\sin\theta = 1$). İkinci adım modeli uygulamaktır: $F = B \cdot i \cdot L = 0,80 \times 2,5 \times 6,0 = 12$ N. Her parçadaki kuvvet aynı yönde olduğu için büyüklükler doğrudan toplanır.

Çeldiriciler: 0,24 N yalnız bir sarımı sayar. 6,0 N bir sarımın uzunluğunu $2 \cdot \pi \cdot r$ yerine $\pi \cdot r$ alır. 1200 N yarıçapı santimetreden metreye çevirmez. 24 N yarıçap yerine çapı kullanır.

bakar, boyun arttığını görmez. "Sıfır olur" diyen şık aynı yönde dolanan komşu sarımların kuvvetlerini zıt sanır.

3 Sarım Sayısını İkiye Katlamak FİZ.11.2.8-b

· KB2.19

Ses ustası bobini aynı telden, aynı yarıçapla, 100 sarım olacak biçimde yeniden sardırmayı öneriyor. Hoparlör aynı yükseltece bağlı kalacak; yükselteç bobinin uçlarına aynı anda aynı gerilimi uygular. Bobini, direnci telinin uzunluğuyla doğru orantılı olan bir iletken gibi düşününüz. Aynı gerilimde bobine etki eden kuvvet nasıl değişir?

- A) 2 katına çıkar; alan içindeki tel boyu 2 katıdır
- B) 4 katına çıkar; hem tel boyu hem akım artar
- C) Değişmez; tel boyu 2 katı olurken akım yarıya iner
- D) Sıfır olur; komşu sarımların kuvvetleri birbirini götürür
- E) Yarıya iner; bobinden geçen akım yarıya iner

CEVAP: C

İlk adım iki değişikliği birlikte görmektir: sarım sayısı 2 katına çıkınca alan içindeki tel boyu da 2 katına çıkar; ama aynı telden sarıldığı için bobinin direnci de 2 katına çıkar ve aynı gerilimde akım ($i = V/R$) **yarıya iner**. İkinci adım modelde katları çarpma: $F = B \cdot i \cdot L$ 'de L 2 katı, i yarıdır; kuvvet **değişmez**. Ses ustasının önerisi tek başına sesi güçlendirmez.

Çeldiriciler: "2 katı" diyen şık yalnız boya bakar, akımın değiştiğini görmez. "4 katı" diyen şık direnç artarken akımın da arttığını sanır. "Yarıya iner" diyen şık yalnız akıma

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE BİR TRAMVAY HATTININ HAVAI TELİ

Kayseri'deki raylı sistem hattında tramvayların akımını üstteki havai tel taşır. Bir tramvay kalkış yaparken telden **400 A** doğru akım geçer. Hattın bir kesimi **kuzey–güney** doğrultusundadır ve akım kuzeye akar; bir başka kesimi **doğu–batı** doğrultusundadır ve akım doğuya akar (şekil). Direkler arası açıklık **30 m**'dir; tel düz ve yatay kabul edilir. Kayseri'de Dünya'nın manyetik alanının yere paralel (yatay) bileşeni **26 μT** ve kuzeye doğru, düşey bileşeni **38 μT** ve aşağı doğrudur ($1 \mu\text{T} = 10^{-6} \text{ T}$). İki direk arasındaki 30 m'lik telin ağırlığı yaklaşık 270 N'dur.



solda hattın üstten görünüşü · sağda Dünya'nın alanının iki bileşeni

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kuzey–Güney Kesimi · Hangi Bileşen, Hangi Yön? FİZ.11.2.8-b · KB2.4

Kuzey–güney kesiminde tele etki eden manyetik kuvveti Dünya'nın alanının hangi bileşeni oluşturur ve bu kuvvet hangi yöndedir?

- A) Yatay bileşen; kuvvet yukarı doğrudur
- B) Düşey bileşen; kuvvet batıya doğrudur
- C) Düşey bileşen; kuvvet doğuya doğrudur
- D) İki bileşen birlikte; kuvvet alanın yönündedir
- E) Hiçbiri; tel Dünya'nın alanına koşuttur

CEVAP: B

İlk adım bileşenleri telin doğrultusuyla karşılaştırmaktır: yatay bileşen kuzeye doğrudur ve akımla aynı doğrultudadır ($\theta = 0^\circ$); kuvvet oluşturmaz. Düşey bileşen tele diktir; kuvveti yalnız o oluşturur. İkinci adım

yönü bulmaktır: dört parmak kuzeye, avuç içi aşağı bakar; parmaklar aşağı kıvrılınca başparmak **batıyı** gösterir.

Çeldiriciler: "Yatay bileşen" diyen şık akıma koşut alanın kuvvet oluşturduğunu sanır. "Doğuya" diyen şık kuralı ters uygular. "Alanın yönünde" diyen şık kuvveti alanın doğrultusuna koyar. "Tel koşuttur" diyen şık Dünya'nın alanını yalnız yatay bileşeniyle düşünür, düşey bileşeni unuttur.

5

Bir Açıklığa Etki Eden Kuvvet FİZ.11.2.8-b ·

KB2.10

Kuzey-güney kesiminde iki direk arasındaki 30 m'lik tele etki eden manyetik kuvvet yaklaşık kaç N'dur?

- A) 0,46 B) 0,31
C) 0,55 D) 0,015
E) 456

CEVAP: A

İlk adım kuvveti oluşturan bileşeni seçmektir: 4. soruya göre yalnız düşey bileşen ($38 \mu\text{T}$) tele diktir. İkinci adım modeli birimleri çevirerek uygulamaktır: $F = 38 \cdot 10^{-6} \text{ T} \times 400 \text{ A} \times 30 \text{ m} \approx \mathbf{0,46 \text{ N}}$. Bu kuvvet telin yaklaşık 270 N'luk ağırlığının 600'de biri kadardır; hattın tasarımında ağırlık, gerilme ve rüzgâr yükü belirleyicidir.

Çeldiriciler: 0,015 N telin boyunu çarpıma katmaz. 0,31 N kuvveti akıma koşturulan yatay bileşenle hesaplar. 0,55 N alanın tamamının tele dik olduğunu varsayar. 456 N mikrotelayı 10^{-3} ile çevirir; bu sonuç telin ağırlığıyla karşılaştırılabilir çıktığı için akla yatkinlik denetiminden de geçmez.

CEVAP: D

İlk adım yatay bileşenin kuvvetinin yönünü bulmaktır: dört parmak doğuya, avuç içi kuzeye bakar; başparmak **yukarıyı** gösterir. Düşey bileşenin kuvveti ise kuzeye doğrudur. İkinci adım büyüklüğü karşılaştırmaktır: bu kesimde tel hem yatay hem düşey bileşene diktir; ikisi de kuvvet oluşturur. Tel alanın tamamına dik olduğundan toplam kuvvet $46 \mu\text{T}$ 'lık alanla bulunur, yaklaşık 0,55 N'dur. Kuzey-güney kesiminde ise yalnız düşey bileşen kuvvet oluştuyordu.

Çeldiriciler: "Aşağı" diyen şık kuralı ters uygular. "Kuzeye" diyen şık kuvveti alanın yönünde arar. "Akım daha büyüktür" diyen şık kökte aynı akımın verildiğini görmez. "Düşey bileşen etkisizdir" diyen şık düşey bileşenin yatay her tele dik olduğunu unuttur.

6

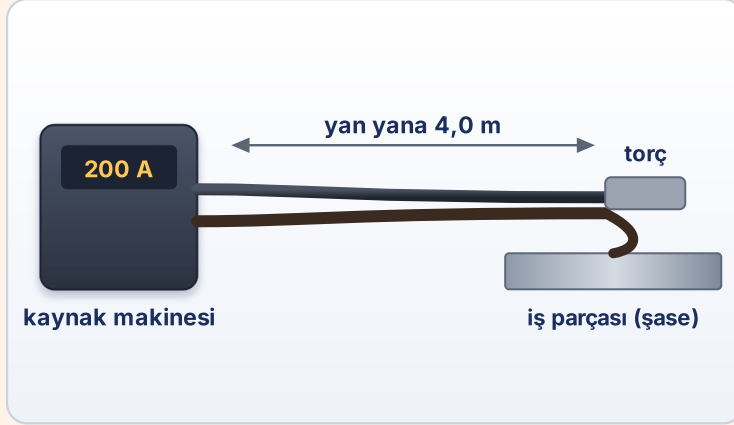
Doğu-Batı Kesimi · Kuvvet Neden Büyüdü? FİZ.11.2.8-b · KB2.19

Doğu-batı kesiminde yatay bileşenin tele uyguladığı kuvvet hangi yöndedir? Bu kesimde 30 m'lik tele etki eden toplam manyetik kuvvetin kuzey-güney kesimindekinden büyük olmasının nedeni nedir?

- A) Yukarı; akım bu kesimde daha büyüktür
B) Aşağı; tel burada iki bileşene de diktir
C) Kuzeye; yatay bileşen teli kendi yönünde iter
D) Yukarı; tel burada iki bileşene de diktir
E) Batıya; düşey bileşen bu kesimde etkisizdir

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE BİR ÇELİK KONSTRÜKSİYON ATÖLYESİNİN KAYNAK KABLOLARI

Karabük'teki bir çelik konstrüksiyon atölyesinde bir kaynak makinesi doğru akımla **200 A** verir. Makineden torca giden kablo ile iş parçasından makineye dönen kablo zeminde **4,0 m** boyunca yan yana ve düz uzanır; merkezleri arasındaki uzaklık **2,0 cm**'dir (şekil). İki kablo aynı büyüklükte akımı ters yönlerde taşır. Uzun, düz bir telin d uzaklıkta oluşturduğu alan $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir; $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ alınız. Kabloların yalıtkan kılıfı manyetik alanı etkilemez.



solda atölyedeki düzen · sağda iki kablonun kesiti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kablolar Birbirine Ne Yapar? FİZ.11.2.8-b · KB2.4

Kablolar arasındaki manyetik kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Birbirini çeker; kuvvet 1,6 N'dur
- B) Birbirini iter; kuvvet 0,80 N'dur
- C) Birbirini iter; kuvvet 1,6 N'dur**
- D) Birbirini iter; kuvvet 3,2 N'dur
- E) Kuvvet yoktur; kablolar yalıtkanla kaplıdır

CEVAP: C

İlk adım bir kablonun öbürünün yerindeki alanını bulmaktır: $B = 10^{-7} \times 2 \times 200 \div 0,020 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}$; bu alan öbür kabloya diktir. İkinci adım kuvveti ve yönünü bulmaktır: $F = B \cdot i \cdot L = 2,0 \cdot 10^{-3} \times 200 \times 4,0 = 1,6 \text{ N}$. Kesitte torç kablosunun akımı $\odot$, dönüş kablosununki $\otimes$ 'dir; $\odot$ kablonun sağındaki dönüş kablosunun yerinde alan yukarı bakar, orada dört parmak içeri, avuç

içi yukarı bakınca başparmak sağa, yani torç kablosundan uzağa döner. Zıt yönlü akımlar birbirini **iter**.

Çeldiriciler: "Çeker" diyen şık aynı ve zıt yönlü akımların davranışını karıştırır. 0,80 N alan modelindeki 2 çarpanını unutur. 3,2 N iki kablonun alanını toplayıp bir kabloya uygular; bir kabloya yalnız öbürünün alanı kuvvet uygular. "Yalıtkan kaplıdır" diyen şık elektriksel yalıtımı manyetik alanı kesmek sanır.

Usta daha kalın bir parça için akımı 300 A'e çıkarıyor ve kabloların merkezleri arasını 3,0 cm'ye açıyor. Kablolar arasındaki kuvvet nasıl değişir?

- A) 1,5 katına çıkar
- B) Değişmez; akım da uzaklık da 1,5 katına çıkmıştır
- C) 2,25 katına çıkar
- D) 2/3'üne iner
- E) 3 katına çıkar

CEVAP: A

İlk adım kuvvetin akıma nasıl bağlı olduğunu görmektir: iki kablo da aynı akımı taşır; alan akımla, kuvvet de hem alanla hem akımla doğru orantılıdır. Akım 1,5 katına çıkınca kuvvet $1,5 \times 1,5 = 2,25$ katına çıkar. İkinci adım uzaklığı katmaktır: alan uzaklıkla ters orantılıdır; uzaklık 1,5 katına çıkınca kuvvet 1,5'e bölünür. Sonuç $2,25 \div 1,5 = 1,5$ katı, yani 2,4 N'dur.

Çeldiriciler: "Değişmez" diyen şık akımın iki kablodan da geçtiğini unutup kuvveti i/d ile orantılı sanır. 2,25 kat uzaklığın arttığını

hesaba katmaz. 2/3 uzaklığın karesini alır ve akımı yalnız bir kez sayar. 3 kat iki değişikliğin katlarını toplar.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 C · 4 B · 5 A · 6 D · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de halka biçimli bobinin karşılıklı parçalarında sağ el kuralını, 2'de bobindeki toplam tel boyunu bulup modeli uygulamayı, 3'te modeli Ohm yasasıyla birlikte okuyup iki değişikliğin birbirini dengelediğini görmeyi, 4'te Dünya'nın alanını bileşenlerine ayırıp akıma koşut bileşeni elemeyi, 5'te küçük bir alanla gerçek bir kuvveti hesaplayıp ağırlıkla karşılaştırmayı, 6'da iki bileşenin kuvvetlerini ayrı bulup toplam kuvvetin neden büyüdüğünü açıklamayı, 7'de iki modeli birleştirip zıt akımların ittiğini göstermeyi, 8'de kuvvetin akımın karesiyle ve uzaklığın tersiyle değiştiğini birlikte okumayı yoklar.

Etkinlik · Kuvveti Neyle Değiştireceğiz?

FİZ.11.2.8-a · FİZ.11.2.8-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Yozgat'taki bir tarım makineleri onarım atölyesindeyiz. Atölyedeki traktörlerin marş motorları ve pompa motorları, manyetik alandaki akımlı tellere etki eden kuvvetle çalışır. Görevimiz: **alandaki akımlı bir tele etki eden kuvvetin, seçeceğimiz tek bir büyüklükle nasıl değiştiğini ölçüye çevirmek ve kuvvetin yönünü önce sağ el kuralıyla öngörüp sonra gözlemek.** Hazır yönerge yoktur: düzeneği, değişkenleri ve kaydı siz kuracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Föyün sonunda bir grup arkadaşınızın çalışmasını akran formuyla değerlendireceksiniz.

1 Araştırma Sorusu ve Tezgâh 1. adım · 7 dakika

Ş.F1, onarım atölyesinin tezgâhında bulunan araçları gösterir; gerekirse başka araç da isteyebilirsiniz. **a)** Araştırma sorunuzu "kuvvet ... ile nasıl değişir?" kalıbında, tek bir büyüklüğü adlandırarak yazınız. **b)** Kullanacağınız her aracı çizelgeye yazıp tasarımınızdaki işini belirtiniz. Aşağıdaki güvenlik kurallarını okuyunuz.



Ş.F1 · atölyede hazır bulunan araçlar

Kullanacağım araç	Tasarımımdaki işi
akım sınırlı DC kaynak ve reosta	akımı güvenli biçimde ayarlar
ampermetre	her okumada akımı sayıyla yazdırır
raylar, çubuk ve mıknatıs blokları	alan içindeki boyu blok sayısı ile ayarlar
kuvvet ölçer ya da hassas terazi	kuvveti okur; terazide okuma farkı $\times g$

Güvenlik: Bakır çubuğu hiçbir zaman bir pile ya da aküye aradan direnç koymadan bağlamayınız: devre kısa devre olur, çubuk da pil de çabucak ısınır. Devreyi anahtar açıkken kurunuz, akımı sınırlanabilen kaynak kullanınız, her okumadan sonra akımı kesiniz. Güçlü mıknatısları elektronik cihazlardan ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutunuz; iki mıknatısı birbirine yaklaştıırken parmağınızı araya sokmayınız.

HOCA İÇİN

a) Soru tek bir büyüklüğü adlandırmalıdır: "Kuvvet akımla nasıl değişir?", "Kuvvet telin alan içindeki boyuyla nasıl değişir?", "Kuvvet telin alanla yaptığı açıyla nasıl değişir?" ya da "Kuvvet mıknatısın gücüyle nasıl değişir?" Dördü de kabul edilir; birden çok savunulabilir cevabı olan bir yönergedir. "Elektromıknatıs nedir?" gibi bu föyle cevaplanamayacak sorularda grubu daraltınız. **b)** Araç listesi seçilen büyüklükle tutarlı olmalıdır: akımı değiştirecek grup reosta ve ampermetre, boyu değiştirecek grup birden çok blok istemelidir. Terazı kullanan grup mıknatısı terazinin üstüne koyup çubuğu yalıtkan bir tutucuyla aralığa sabitler; okumadaki değişme çubuğa etki eden kuvvetin tepkisidir ve $F = \Delta m \cdot g$ ile kuvvete çevrilir. Güvenlik yönergesi rubrikte değil, akran formunda ve sözlü olarak denetlenir.

2 Değişkenler ve Hipotez 2. adım · 8 dakika

Bir seferde yalnız bir büyüklük değişir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; sabit tutacaklarınızı tek tek adlandırınız: "her şey" bir cevap değildir. **b)** Hipotezinizi bir yön bildirecek biçimde "... arttıkça ..." kalıbıyla yazınız ve kaç ölçüm alacağınızı belirtiniz.

Bağımsız değişken (değiştireceğim)	Bağımlı değişken (ölçeceğim)	Kontrol edilen değişkenler (sabit tutacağım)
akım	kuvvet ölçerin okuması (mN)	mıknatıs ve blok sayısı, çubuk, telin alana dik duruşu, ölçerin yeri

HOCA İÇİN

a) Bağımsız değişken grubun seçtiği büyüklük, bağımlı değişken ölçer ya da terazı okumasıdır. Kontrol edilen değişkenler en az üçü adıyla yazılmalıdır: mıknatısın kendisi ve yeri, blok sayısı (alan içindeki boy), akım, telin alana göre açısı, ölçerin yeri; hangisi bağımsız değişken değilse. "Her şey sabit" yazan gruba üç tanesini adlandırınız. Bağımlıyı "tel" ya da "mıknatıs" diye yazan grup ölçülen büyüklükle ölçülen nesneyi karıştırmıştır. **b)** Örnek: "Akım arttıkça ölçer okuması aynı oranda artar; dört farklı akımda, her birini iki kez ölçeceğiz." Yanlış çıkan bir hipotez puan kaybettirmez; sınanabilir olması yeter. Açıyı seçen grup "açıyla orantılı artar" yazabilir; kayıt bu hipotezi çürütecektir ve bu bir kazanımdır.

a) Düzeneğinizin krokisini çerçeveye çizin; şu dördü imlensin: mıknatısın kutupları ya da alanın yönü, telin alandan geçen bölümü, akımın yönü, kuvveti okuyacağınız araç. **b)** Anahtarı kapatmadan önce kuvvetin yönünü sağ el kuralıyla bulup çizelgenin ilk sütununa yazınız. Sonra anahtarı kısa bir süre kapatıp telin hangi yana itildiğini gözleyiniz. **c)** Kaynağın uçlarını değiştirip aynı işi yineleyiniz.

Durum	Sağ el kuralıyla öngördüğüm yön	Gözlediğim yön	Uyuşuyor mu?
Başlangıç bağlantısı	örnek: çubuk ölçere doğru, sağa	çubuk ölçere bastırdı	evet
Kaynağın uçları değiştirilince	ters yöne, sola	çubuk ölçerden uzaklaştı	evet

HOCA İÇİN

a) Krokiye dört öge aranır; dördü de varsa tam puandır. Akımın yönünü çizmeyen grup sağ el kuralını uygulayamaz; bu eksiği kapatmadan grubu (b)'ye geçirmeyiniz. Kroki ölçekli olmak zorunda değildir; ölçüt, krokiye bakarak düzeneğin kurulabilmesidir. **b)** Beklenen sıra "önce kural, sonra gözlem"dir: "bakarım, sonra yazarım" sırası öngörüsüz gözlemdir, sinama değildir. Öngörü ile gözlem uyuşmazsa grup önce akımın yönünü (kaynağın + ucunu) ve mıknatısın hangi kutbunun yukarıda olduğunu denetlemelidir; uyuşmazlığın en sık nedeni kutbun yanlış okunmasıdır. **c)** Tek bir ters çevirme yönü çevirmelidir; çevirmiyorsa grup gerçekten yalnız akımı mı ters çevirdiğini denetlemelidir.

a) Kayıt çizelgenizin sütun başlıklarını birimleriyle birlikte yazınız ve ölçümlerinizi işleyiniz. Aracı olmayan gruplar çalışma kâğıdındaki kayıtlardan kendi büyüklüklerine uyanı kullanır. **b)** Sonuç cümlesini tamamlayınız: "..... büyüttüğümde oldu; bu ilişkiyi diye adlandırırım." **c)** Bu düzeneikle ölçemeyeceğiniz bir şeyi, gerekçesini ve gereken ek aracı yazınız.

Sütun başlığı	akım i (A)	okuma F (mN)	$F \div i$ (mN/A)
1			
2			
3			
4			

HOCA İÇİN

a) En az iki başlık (değiştirilen büyüklük ve okunan kuvvet) ve ikisinin birimi yazılmalıdır; birimsiz başlık yarım puandır. Oran sütunu ($F \div i$, $F \div L$ ya da $F \div \sin\theta$) fazladan değer taşır ve ilişkinin türünü gösterir. **b)** İlişkinin adı olarak "doğru orantı" beklenir. Açığı seçen grupta beklenen ad farklıdır: "tel alana dikken en büyük, koşutken sıfır; kuvvet $\sin\theta$ ile doğru orantılı". O da tam puandır. **c)** Sınır cümlesi iki parça taşımalıdır: ölçülemeyecek şey ve gerekçesi, ayrıca gereken ek araç. En sık ve en doğru cevap: alanın büyüklüğü bu düzenele doğrudan ölçülemez, yalnız kuvvetten $F \div (i \cdot L)$ ile bulunur; doğrudan ölçmek için bir alan ölçer (teslametre) gerekir. Araç sınırı (ölçerin duyarlılığı), kapsam sınırı (blokların kenarında alanın zayıflaması) ya da ısınma sınırı da gerekçesiyle kabul edilir.

5

Akran Değerlendirme Formu

5. adım · 5 dakika · programın önerdiği araç

Grubunuzdaki bir arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendiriniz. Her satırda bir kutuyu işaretleyip son sütuna somut bir gözleminizi yazınız. Değerlendirdiğiniz arkadaşınızın adı:

.....

Arkadaşım...	Evet	Kısmen	Hayır	Gözlemim
1. Kendisine düşen görevi (kurma, okuma, yazma) yaptı.	☐	☐	☐	
2. Kuvvetin yönünü gözlemden önce sağ el kuralıyla söyledi.	☐	☐	☐	
3. Bir fikrini bir ölçüme ya da kayda dayanarak savundu.	☐	☐	☐	
4. Güvenlik kurallarına uydu; akımı gereksiz yere açık bırakmadı.	☐	☐	☐	

HOCA İÇİN

Form puanlanmaz; grup içi işbölümünü ve sağ el kuralının kimde yerleştiğini görmek için okunur (SDB2.2). Son sütunu boş bırakılan satır okunmaz: bir işaretin değeri, yanındaki somut gözlemdir ("üçüncü ölçümde yönü önce o söyledi" gibi). Aynı grubun üç formu birbirini tutmuyorsa grupla kısa bir görüşme yapınız. 2. satırda "hayır" işaretlenen öğrencilerin listesi, Hafta 22'de çerçevenin kenarlarına kuvvet çizdirirken ilk tahtaya kalkacak öğrencilerdir. Program bu çıktı için öz ya da akran değerlendirme formu önerir; bu form ikinci işi görür.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce akımı kesin, mıknatıs bloklarını birbirinden ayırarak kutusuna koyun ve çubuğun ısınıp ısınmadığını elinizi yaklaştırarak denetleyin. Yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: kuvvet seçtiğiniz büyüklükle nasıl değişti ve yönü öngörünüzle uydu mu?

Defterinize son bir not: Kuvvetin büyüklüğünü bir çarpım, yönünü bir el söyler; ikisini de ölçmeden önce yazan kişi, gözlemini bir sınamaya çevirmiş olur.